

Оглавление

Введение	4
1. Решения задач на матричные операции	5
2. Векторы	8
3. Прямая и плоскость	11
4. Задачи на кривые и поверхности второго порядка	16
5. Теоретические вопросы	26
6. Определители высших порядков	27
7. Исследование систем линейных алгебраических уравнений	30
8. Комплексные числа	37
9. Разные задачи	43

Ссылки на примеры

1.1	1.2	1.3	1.4							
2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6					
3.1	3.2	3.3	3.4	3.5	3.6	3.7	3.8	3.9	3.10	3.11
4.1	4.2	4.3	4.4	4.5	4.6	4.7	4.8	4.9	4.10	4.11
4.12	4.13	4.14	4.15	4.16	4.17	4.18				
6.1	6.2	6.3	6.4	6.5	6.6					
7.1	7.2	7.3	7.4	7.5	7.6					
8.1	8.2	8.3	8.4	8.5	8.6	8.7	8.8	8.9	8.10	8.11
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.8	9.9	9.10	9.11
9.12	9.13	9.14	9.15	9.16	9.17	9.18	9.19	9.20	9.21	

1. Решения задач на матричные операции

Пример 1.1. Решить матричное уравнение $AX = B$, где $A = \begin{pmatrix} 5 & 6 \\ 4 & 5 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 2 & -3 & 1 \\ 1 & 2 & 0 \end{pmatrix}$.

Умножая заданное матричное уравнение слева на A^{-1} , получаем:

$$X = A^{-1} \cdot B.$$

Находим обратную матрицу

$$A^{-1} = \frac{1}{|A|} \begin{pmatrix} A_{11} & A_{21} \\ A_{12} & A_{22} \end{pmatrix}$$

$$|A| = 5 \cdot 5 - 6 \cdot 4 = 1; \quad A_{11} = 5; \quad A_{21} = -6; \quad A_{12} = -4; \quad A_{22} = 5.$$

$$A^{-1} = \begin{pmatrix} 5 & -6 \\ -4 & 5 \end{pmatrix}.$$

Для вычисления обратной матрицы второго порядка можно использовать более простую формулу.

$$\text{Если } A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix}, \text{ то } A^{-1} = \frac{1}{|A|} \begin{pmatrix} a_{22} & -a_{12} \\ -a_{21} & a_{11} \end{pmatrix}.$$

Меняем местами диагональные элементы, изменяем знаки элементов стоящих на побочной диагонали и не забываем разделить на определитель.

$$\begin{aligned} X &= A^{-1}B = \begin{pmatrix} 5 & -6 \\ -4 & 5 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 2 & -3 & 1 \\ 1 & 2 & 0 \end{pmatrix} = \\ &= \begin{pmatrix} 5 \cdot 2 + (-6) \cdot 1 & 5 \cdot (-3) + (-6) \cdot 2 & 5 \cdot 1 + (-6) \cdot 0 \\ (-4) \cdot 2 + 5 \cdot 1 & (-4) \cdot (-3) + 5 \cdot 2 & (-4) \cdot 1 + 5 \cdot 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 & -27 & 5 \\ -3 & 22 & -4 \end{pmatrix}. \\ X &= \begin{pmatrix} 4 & -27 & 5 \\ -3 & 22 & -4 \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

Проверка:

$$\begin{aligned} A \cdot X &= \begin{pmatrix} 5 & 6 \\ 4 & 5 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 4 & -27 & 5 \\ -3 & 22 & -4 \end{pmatrix} = \\ &= \begin{pmatrix} 20 - 18 & -135 + 132 & 25 - 24 \\ 16 - 15 & -108 + 110 & 25 - 25 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & -3 & 1 \\ 1 & 2 & 0 \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

Ответ: $X = \begin{pmatrix} 4 & -27 & 5 \\ -3 & 22 & -4 \end{pmatrix}.$

Пример 1.2. Решить матричное уравнение $XA = B$, где

$$A = \begin{pmatrix} 5 & 6 \\ 4 & 5 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 2 & 1 \\ 3 & 0 \end{pmatrix}.$$

◀ Умножая заданное матричное уравнение справа на A^{-1} , получаем:

$$X = B \cdot A^{-1}.$$

Матрица A^{-1} , получена в предыдущем примере

$$A^{-1} = \begin{pmatrix} 5 & -6 \\ -4 & 5 \end{pmatrix}.$$

$$\begin{aligned} X = B \cdot A^{-1} &= \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 2 & 1 \\ 3 & 0 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 5 & -6 \\ -4 & 5 \end{pmatrix} = \\ &= \begin{pmatrix} 5 + 4 & -6 - 5 \\ 10 - 4 & -12 + 5 \\ 15 & -18 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 9 & -11 \\ 6 & -7 \\ 15 & -18 \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

$$X = \begin{pmatrix} 9 & -11 \\ 6 & -7 \\ 15 & -18 \end{pmatrix}.$$

Проверка:

$$X \cdot A = \begin{pmatrix} 9 & -11 \\ 6 & -7 \\ 15 & -18 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 5 & 6 \\ 4 & 5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 45 - 44 & 54 - 55 \\ 30 - 28 & 36 - 35 \\ 75 - 72 & 90 - 90 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 2 & 1 \\ 3 & 0 \end{pmatrix}.$$



Ответ: $X = \begin{pmatrix} 9 & -11 \\ 6 & -7 \\ 15 & -18 \end{pmatrix}$. ↵

Пример 1.3. Даны 2 матрицы $A = \begin{pmatrix} 1 & -2 & -4 \\ -3 & 3 & 2 \end{pmatrix}$ и $B = \begin{pmatrix} -2 & -3 & 2 \\ -1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$.
Найдите $C = A^T \cdot B$.

$$\begin{aligned}
 C = A^T \cdot B &= \begin{pmatrix} 1 & -3 \\ -2 & 3 \\ -4 & 2 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} -2 & -3 & 2 \\ -1 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \\
 &= \begin{pmatrix} 1 \cdot (-2) + (-3) \cdot (-1) & 1 \cdot (-3) + (-3) \cdot 0 & 1 \cdot 2 + (-3) \cdot 1 \\ (-2) \cdot (-2) + (3) \cdot (-1) & (-2) \cdot (-3) + 3 \cdot 0 & (-2) \cdot 2 + 3 \cdot 1 \\ (-4) \cdot (-2) + 2 \cdot (-1) & (-4) \cdot (-3) + 2 \cdot 0 & (-4) \cdot 2 + 2 \cdot 1 \end{pmatrix} = \\
 &= \begin{pmatrix} 1 & -3 & -1 \\ 1 & 6 & -1 \\ 6 & 12 & -6 \end{pmatrix}.
 \end{aligned}$$

Ответ: $C = \begin{pmatrix} 1 & -3 & -1 \\ 1 & 6 & -1 \\ 6 & 12 & -6 \end{pmatrix}$.

Пример 1.4. Даны две матрицы $A = \begin{pmatrix} 2 & 3 & 2 \\ -1 & 4 & -5 \end{pmatrix}$ и $B = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -2 & 3 \\ 3 & 2 \end{pmatrix}$.

Найти матрицу $C = B^T \cdot A^T$.

$$\begin{aligned}
 B^T &= \begin{pmatrix} 1 & -2 & 3 \\ -1 & 3 & 2 \end{pmatrix}, \quad A^T = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 3 & 4 \\ 2 & -5 \end{pmatrix} \Rightarrow \\
 C = B^T \cdot A^T &= \begin{pmatrix} 1 & -2 & 3 \\ -1 & 3 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 3 & 4 \\ 2 & -5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & -24 \\ 11 & 3 \end{pmatrix}.
 \end{aligned}$$

Ответ: $\begin{pmatrix} 2 & -24 \\ 11 & 3 \end{pmatrix}$.

2. Векторы

Пример 2.1. Вычислите площадь треугольника ΔABC , если $A(1; 1; 1)$, $B(1; 2; 3)$, $C(-1; 2; 1)$.

◀ Площадь ΔABC равна половине площади параллелограмма, построенного на векторах $\overline{AB}$ и $\overline{AC}$, которая в соответствии с определением векторного произведения равна модулю векторного произведения этих векторов:

$$S_{\Delta ABC} = \frac{1}{2} |\overline{AB} \times \overline{AC}|.$$

Найдем координаты векторов $\overline{AB}$ и $\overline{AC}$ и их векторное произведение:

$$\overline{AB} = (1 - 1; 2 - 1; 3 - 1) = (0; 1; 2), \quad \overline{AC} = (-1 - 1; 2 - 1; 1 - 1) = (-2; 1; 0),$$

$$\begin{aligned} \overline{AB} \times \overline{AC} &= \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 0 & 1 & 2 \\ -2 & 1 & 0 \end{vmatrix} = \vec{i} \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 0 \end{vmatrix} - \vec{j} \begin{vmatrix} 0 & 2 \\ -2 & 0 \end{vmatrix} + \vec{k} \begin{vmatrix} 0 & 1 \\ -2 & 1 \end{vmatrix} = \\ &= -2\vec{i} - 4\vec{j} + 2\vec{k}. \end{aligned}$$

Вычисляем модуль вектора $\vec{a} = (a_x; a_y; a_z)$ по формуле:

$$|\vec{a}| = \sqrt{a_x^2 + a_y^2 + a_z^2}.$$

$$|\overline{AB} \times \overline{AC}| = \sqrt{(-2)^2 + (-4)^2 + 2^2} = \sqrt{24} = 2\sqrt{6}.$$

Окончательно: $S_{\Delta ABC} = \frac{1}{2} \cdot 2\sqrt{6} = \sqrt{6}$. ▶

Ответ: $S_{\Delta ABC} = \sqrt{6}$. ↯

Пример 2.2. Найдите внутренний угол A $\triangle ABC$, если $A(1; 1; 1)$, $B(1; 2; 3)$, $C(-1; 2; 1)$.

◀ Внутренний угол A $\triangle ABC$ равен углу между векторами $\overrightarrow{AB}$ и $\overrightarrow{AC}$. Найдём их координаты, вычитая из координат конца координаты начала вектора: $\overrightarrow{AB}(0; 1; 2)$, $\overrightarrow{AC}(-2; 1; 0)$.

$$\cos A = \frac{\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC}}{|\overrightarrow{AB}| \cdot |\overrightarrow{AC}|} = \frac{0 + 1 + 0}{\sqrt{1^2 + 2^2} \sqrt{(-2)^2 + 1^2}} = \frac{1}{5} \Rightarrow \angle A = \arccos \frac{1}{5}. \blacktriangleright$$

Ответ: $\angle A = \arccos \frac{1}{5}$. ↙

Пример 2.3. Даны координаты точек $A(0; 2; 1)$, $B(-3; 2; 4)$, $C(-1; 0; 2)$. Найти внутренний угол C треугольника (ответ записать в градусах).

► Внутренний угол C треугольника ABC : $\angle ACB$ – это угол между векторами $\overrightarrow{CA}$, $\overrightarrow{CB}$. Найдём косинус угла $\angle ACB$ с помощью скалярного произведения векторов $\overrightarrow{CA}$ и $\overrightarrow{CB}$.

$$\overrightarrow{CA} = (1; 2; -1), \quad \overrightarrow{CB} = (-2; 2; 2) \Rightarrow$$

$$\cos \left(\widehat{\overrightarrow{CA}, \overrightarrow{CB}} \right) = \frac{(\overrightarrow{CA}, \overrightarrow{CB})}{|\overrightarrow{CA}| \cdot |\overrightarrow{CB}|} = \frac{x_1 x_2 + y_1 y_2 + z_1 z_2}{\sqrt{x_1^2 + y_1^2 + z_1^2} \cdot \sqrt{x_2^2 + y_2^2 + z_2^2}}.$$

Найдём скалярное произведение и длины векторов:

$$(\overrightarrow{CA}, \overrightarrow{CB}) = 1 \cdot (-2) + 2 \cdot 2 + (-1) \cdot 2 = 0 \Rightarrow \cos \left(\widehat{\overrightarrow{CA}, \overrightarrow{CB}} \right) = 0 \Rightarrow \overrightarrow{CA} \perp \overrightarrow{CB} \Rightarrow \angle ACB = 90^\circ. \blacktriangleright$$

Ответ: 90° . ↙

Пример 2.4. Вычислить площадь треугольника, заданного координатами своих вершин $A(1; 2; 3)$, $B(3; 4; 5)$, $C(2; 4; 7)$.

◀ Рассмотрим треугольник ABC . Чтобы найти S_{ABC} нужно сначала найти площадь параллелограмма S_{ABDC} , построенного на векторах $\overrightarrow{AB}$ и $\overrightarrow{AC}$.

$$S_{ABC} = \frac{1}{2} S_{ABDC} = \frac{1}{2} |[\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}]|.$$

$$\overrightarrow{AB} = (2; 2; 2), \quad \overrightarrow{AC} = (1; 2; 4) \Rightarrow$$

$$[\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}] = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 2 & 2 & 2 \\ 1 & 2 & 4 \end{vmatrix} = 4\vec{i} - 6\vec{j} + 2\vec{k}.$$

$$|\vec{AB}, \vec{AC}| = \sqrt{16 + 36 + 4} = \sqrt{56} = 2\sqrt{14} \Rightarrow$$

$$S_{ABC} = \frac{1}{2}S_{ABDC} = \frac{1}{2}|\vec{AB}, \vec{AC}| = \frac{2\sqrt{14}}{2} = \sqrt{14}. \blacktriangleright$$

Ответ: $\sqrt{14}$. $\hookleftarrow$

Пример 2.5. Установить, будут ли компланарны векторы $\overline{AB}$, $\overline{BC}$ и $\overline{CD}$, если даны координаты точек: $A(1; 2; -1)$, $B(0; 1; 5)$, $C(-1; 2; 1)$, $D(2; 1; 3)$.

$\blacktriangleleft$ Найдем координаты векторов, вычитая из координат конца координаты начала:

$$\overline{AB} = (-1; -1; 6), \overline{BC} = (-1; 1; -4), \overline{CD} = (3; -1; 2).$$

$$\text{Вычислим значение определителя } \begin{vmatrix} -1 & -1 & 6 \\ -1 & 1 & -4 \\ 3 & -1 & 2 \end{vmatrix} =$$

$$= -1(2 - 4) + 1(-2 + 12) + 6(1 - 3) = 2 + 10 - 12 = 0.$$

Определитель равен нулю, следовательно вектора компланарны. $\blacktriangleright$

Ответ: Векторы $\overline{AB}$, $\overline{BC}$ и $\overline{CD}$ компланарны. $\hookleftarrow$

Пример 2.6. Проверить компланарность векторов: $\overline{a} = (5, 7, -2)$, $\overline{b} = (-3, 1, 3)$ и $\overline{c} = (1, -4, 6)$.

$\blacktriangleleft$ Три вектора некомпланарны, если их смешанное произведение не равно нулю.

Если заданы координаты векторов, то смешанное произведение находится по формуле:

$$(\overline{a} \overline{b} \overline{c}) = \begin{vmatrix} a_x & a_y & a_z \\ b_x & b_y & b_z \\ c_x & c_y & c_z \end{vmatrix}.$$

Найдём смешанное произведение для заданных векторов:

$$(\overline{a} \overline{b} \overline{c}) = \begin{vmatrix} 5 & 7 & -2 \\ -3 & 1 & 3 \\ 1 & -4 & 6 \end{vmatrix} = 5 \begin{vmatrix} 1 & 3 \\ -4 & 6 \end{vmatrix} - 7 \begin{vmatrix} -3 & 3 \\ 1 & 6 \end{vmatrix} - 2 \begin{vmatrix} -3 & 1 \\ 1 & -4 \end{vmatrix} =$$

$$= 5 \cdot 18 - 7 \cdot (-21) - 2 \cdot 11 = 90 + 147 - 22 = 215 \neq 0. \blacktriangleright$$

Ответ: Векторы $\overline{a}$, $\overline{b}$, $\overline{c}$ некомпланарны. $\hookleftarrow$

3. Прямая и плоскость

Пример 3.1. Составить уравнение плоскости, проходящей через точку $A(-3; 1; 1)$, перпендикулярно вектору $\overrightarrow{BC}$, если $B(0; 2; 1)$, $C(-3; 2; 4)$.

◀ Так как искомая плоскость перпендикулярна вектору $\overrightarrow{BC}$, то в качестве нормального вектора можно взять вектор $\vec{n} = \overrightarrow{BC} = (-3; 0; 3)$.

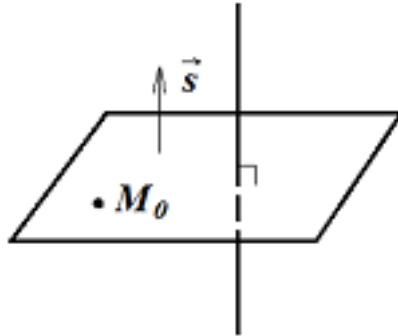
Искомое уравнение плоскости найдем по формуле:

$$A(x - x_0) + B(y - y_0) + C(z - z_0) = 0.$$

$$-3(x + 3) + 0(y - 1) + 3(z - 1) = 0 \Rightarrow -3x + 3z - 12 = 0 \Rightarrow x - z + 4 = 0. \blacktriangleright$$

Ответ: $x - z + 4 = 0.$ ↯

Пример 3.2. Составить уравнение плоскости, проходящей через точку $M_0(-4; 3; 1)$ перпендикулярно прямой: $\frac{x-5}{2} = \frac{y}{-5} = \frac{z+1}{7}$.



◀ За нормальный вектор $\vec{n}$ искомой плоскости примем направляющий вектор данной прямой $\vec{s} = (2; -5; 7)$. Используем уравнение плоскости, проходящей через точку $M_0(-4; 3; 1)$ перпендикулярно вектору $\vec{n}$:

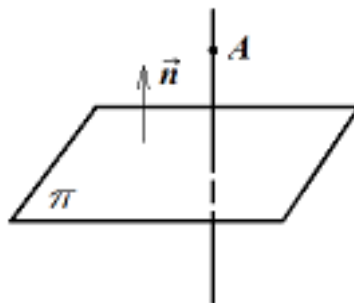
$$2(x + 4) - 5(y - 3) + 7(z - 1) = 0 \Rightarrow$$

$$2x - 5y + 7z + 16 = 0 - \text{уравнение плоскости, проходящей через точку } M_0(-4; 3; 1)$$

$$\text{перпендикулярно прямой } \frac{x-5}{2} = \frac{y}{-5} = \frac{z+1}{7}. \blacktriangleright$$

Ответ: $2x - 5y + 7z + 16 = 0.$ ↯

Пример 3.3. Составить канонические уравнения прямой, проходящей через точку $A(-7; -3; 2)$ перпендикулярно плоскости: $x - 4y - 5z + 8 = 0$.



◀ Вектор нормали данной плоскости $\vec{n} = (1; -4; -5)$ перпендикулярен ей и по условию должен быть параллелен искомой прямой. Значит, направляющий вектор искомой прямой:

$$\vec{s} = \vec{n} = (1; -4; -5).$$

Найдем канонические уравнения прямой по формуле:

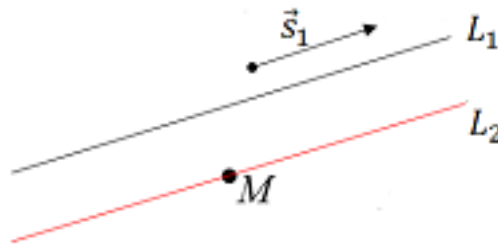
$$\frac{x - x_0}{m} = \frac{y - y_0}{n} = \frac{z - z_0}{p}.$$

$$\frac{x + 7}{1} = \frac{y + 3}{-4} = \frac{z - 2}{-5} . \blacktriangleright$$

Ответ: $\frac{x + 7}{1} = \frac{y + 3}{-4} = \frac{z - 2}{-5} . \quad \hookleftarrow$

Пример 3.4. Составить параметрические уравнения прямой, проходящей через точку $M(-1; 2; -5)$ параллельно прямой

$$L_1 : \frac{x + 3}{1} = \frac{y - 2}{-5} = \frac{z - 1}{3} .$$



◀ Из канонических уравнений прямой L_1 найдем координаты направляющего вектора:

$$\vec{s}_1 = \{1; -5; 3\} .$$

Составим параметрические уравнения прямой $L_2 \parallel \vec{s}_1$, проходящей через

точку $M(-1; 2; -5)$: $L_2 : \begin{cases} x = t - 1, \\ y = -5t + 2, \\ z = 3t - 5. \end{cases} \blacktriangleright$

Ответ: $L_2 : \begin{cases} x = t - 1, \\ y = -5t + 2, \\ z = 3t - 5. \end{cases} \quad \hookleftarrow$

Пример 3.5. Составить канонические и параметрические уравнения прямой, проходящей через точки $A(-1; 2; 3)$ и $B(5; -2; 1)$.

◀ Канонические уравнения прямой, проходящей через точки A и B имеют вид:

$$\frac{x - x_A}{x_B - x_A} = \frac{y - y_A}{y_B - y_A} = \frac{z - z_A}{z_B - z_A} \Rightarrow \frac{x + 1}{5 + 1} = \frac{y - 2}{-2 - 2} = \frac{z - 3}{1 - 3} \Rightarrow$$

$$\frac{x+1}{\overset{6}{\cancel{3}}} = \frac{y-2}{\cancel{-4}} = \frac{z-3}{\cancel{-2}} \text{ или } \frac{x+1}{3} = \frac{y-2}{-2} = \frac{z-3}{-1}.$$

$\vec{s} = (3; -2; -1)$ – направляющий вектор прямой AB .

Из канонических уравнений получим параметрические уравнения прямой AB :

$$\frac{x+1}{3} = \frac{y-2}{-2} = \frac{z-3}{-1} = t \Rightarrow \begin{cases} \frac{x+1}{3} = t \\ \frac{y-2}{-2} = t \\ \frac{z-3}{-1} = t \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x = 3t - 1, \\ y = -2t + 2, \\ z = -t + 3. \end{cases}$$

Ответ: $\square$ $\frac{x+1}{3} = \frac{y-2}{-2} = \frac{z-3}{-1}$ – канонические уравнения прямой AB ;

$$\begin{cases} x = 3t - 1, \\ y = -2t + 2, \\ z = -t + 3 \end{cases} \text{ – параметрические уравнения прямой } AB. \quad \color{blue}{\nabla}$$

Пример 3.6. Даны три вершины треугольника $A(3; 5)$, $B(0; -2)$ и $C(-4; 6)$. Написать каноническое уравнение прямой, проходящей через вершину A параллельно стороне BC . Привести уравнение к параметрическому виду.

◀ Найдём вектор задающий направление прямой:

$$\overline{BC} = (-4 - 0; 6 - (-2)) = (-4; 8).$$

В качестве направляющего вектора прямой возьмём вектор коллинеарный вектору BC : $\vec{s} = 0,25\overline{BC} = (-1; 2)$.

Далее, используя формулу для канонического уравнения прямой, имеющей направляющий вектор $\vec{s} = (m; n)$ и проходящей через заданную точку $M_0 = (x_0; y_0)$

$$\frac{x - x_0}{m} = \frac{y - y_0}{n}.$$

Получаем искомое каноническое уравнение прямой

$$\frac{x - 3}{-1} = \frac{y - 5}{2}.$$

Присваивая левой и правой части этого уравнения значения t , получаем параметрическое уравнение заданной прямой:

$$\frac{x - 3}{-1} = \frac{y - 5}{2} = t \Rightarrow \begin{cases} x = 3 - t, \\ y = 5 + 2t. \end{cases} \quad \color{red}{\blacktriangleright}$$

Ответ: $\boxed{\begin{cases} x = 3 - t, \\ y = 5 + 2t. \end{cases}} \quad \color{blue}{\nabla}$

Пример 3.7. Найдите уравнение плоскости, проходящей через точку $M_0(2; 1; 1)$ параллельно плоскости $2x - 2y + 2z + 1 = 0$.

◀ Для решения данной задачи используем формулу уравнения плоскости с заданным нормальным вектором $\bar{\mathbf{n}} = (A; B; C)$ и содержащей точку $M_0(x_0; y_0; z_0)$:

$$A(x - x_0) + B(y - y_0) + C(z - z_0) = 0. \quad (3.1)$$

В качестве нормального вектора возьмём нормальный вектор заданной плоскости $\bar{\mathbf{n}} = (2, -2, 2)$, т.к. они параллельны. Получим:

$$2(x - 2) - 2(y - 1) + 2(z - 1) = 0. \quad (3.2)$$

или после упрощения: $x - y + z - 2 = 0$. ▶

Замечание 3.1. В качестве нормального вектора $\bar{\mathbf{n}}$ лучше сразу выбрать вектор $\bar{\mathbf{n}} = (1, -1, 1)$. Тогда не надо делить уравнение (3.2) на 2.

Ответ: $x - y + z - 2 = 0$. ↯

Пример 3.8. Найдите уравнение плоскости, проходящей через точку $M_0(2; 0; 3)$ перпендикулярно вектору $\bar{\mathbf{n}} = (3; 2; -1)$.

◀ Применяя формулу (3.1), получаем $3(x - 2) + 2(y - 0) - (z - 3) = 0$. Упрощая, находим: $3x + 2y - z - 3 = 0$. ▶

Ответ: $3x + 2y - z - 3 = 0$. ↯

Пример 3.9. Написать уравнение плоскости α , проходящей через точку $M(-3; -1; 2)$ параллельно плоскости $\beta : 2x - y + 2z - 11 = 0$.

◀ В качестве нормального вектора искомой плоскости α можно выбрать любой вектор коллинеарный нормальному вектору плоскости β : $\bar{\mathbf{n}}_\alpha = \bar{\mathbf{n}}_\beta = (2; -1; 2)$.

Подставляя в формулу (3.1) координаты нормального вектора $\bar{\mathbf{n}}_\alpha$ и заданной точки M , получим уравнение плоскости α :

$$\alpha : 2(x + 3) - (y + 1) + 2(z - 2) = 0 \Rightarrow 2x - y + 2z + 1 = 0. \quad \blacktriangleright$$

Ответ: $\alpha : 2x - y + 2z + 1 = 0$. ↯

Пример 3.10. Найдите уравнение плоскости α , проходящей через три точки: $A(1; 1; 1)$, $B(-4; 2; -1)$, $C(-2; 2; 3)$.

◀ Находим нормальный вектор $\bar{n}$ плоскости α . Очевидно, что он коллинеарен вектору $[\overline{AB}, \overline{AC}]$.

Найдём вектора $\overline{AB} = (-4 - 1; 2 - 1; -1 - 1) = (-5; 1; -2)$ и $\overline{AC} = (-2 - 1; 2 - 1; 3 - 1) = (-3; 1; 2)$.

Находим векторное произведение: $[\overline{AB}, \overline{AC}]$.

$$\begin{aligned} [\overline{AB}, \overline{AC}] &= \begin{vmatrix} \bar{i} & \bar{j} & \bar{k} \\ -5 & 1 & -2 \\ -3 & 1 & 2 \end{vmatrix} = \bar{i} \begin{vmatrix} 1 & -2 \\ 1 & 2 \end{vmatrix} - \bar{j} \begin{vmatrix} -5 & -2 \\ -3 & 2 \end{vmatrix} + \bar{k} \begin{vmatrix} -5 & 1 \\ -3 & 1 \end{vmatrix} = \\ &= (2 + 2)\bar{i} - (-10 - 6)\bar{j} + (-5 + 3)\bar{k} = 4\bar{i} + 16\bar{j} - 2\bar{k}. \end{aligned}$$

В качестве нормального вектора плоскости выбираем вектор $\bar{n} = 0,5[\overline{AB}, \overline{AC}] = 2\bar{i} + 8\bar{j} - \bar{k}$.

Используя всё ту же формулу для уравнения плоскости (3.1) имеющую нормальный вектор $\bar{n} = (A; B; C)$ и содержащую точку $M(x_0; y_0; z_0)$

$$A(x - x_0) + B(y - y_0) + C(z - z_0) = 0,$$

получаем $2(x - 1) + 8(y - 1) - (z - 1) = 0$. Раскрывая скобки, получаем

$$2x + 8y - 2z - 9 = 0. \blacktriangleright$$

Ответ: $2x + 8y - z - 9 = 0.$ ↵

Пример 3.11. Составить уравнение плоскости, проходящей через точку $M_0(-4; 3; 1)$ перпендикулярно прямой: $\begin{cases} x - 3y + z - 5 = 0, \\ 2x + y - z + 7 = 0. \end{cases}$

◀ Прямая задана своими общими уравнениями, поэтому направляющий вектор прямой

$$\vec{s} = [\bar{n}_1, \bar{n}_2] = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 1 & -3 & 1 \\ 2 & 1 & -1 \end{vmatrix} = 2\vec{i} + 3\vec{j} + 7\vec{k}.$$

Он же является нормалью к искомой плоскости. Используем уравнение плоскости, проходящей через точку $M_0(-4; 3; 1)$, если известен вектор нормали.

$$2(x + 4) + 3(y - 3) + 7(z - 1) = 0 \Rightarrow 2x + 3y + 7z - 8 = 0.$$

Ответ: $2x + 3y + 7z - 8 = 0.$ ↵

4. Задачи на кривые и поверхности второго порядка

Пример 4.1. Составьте каноническое уравнение эллипса с меньшей полуосью равной 4 и фокусами $F_1(-3; 0)$ и $F_2(3; 0)$.

◀ Согласно условию задачи, фокусы находятся на оси Ox и центр эллипса в начале координат. Следовательно, каноническое уравнение эллипса имеет вид

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1, \quad a > b, \quad a^2 = b^2 + c^2.$$

Расстояние между фокусами равно $3 - (-3) = 6$. Следовательно, $c = 6/2 = 3$.

По условию задачи меньшая полуось $b = 4$. Находим большую полуось, $a = \sqrt{b^2 + c^2} = \sqrt{4^2 + 3^2} = 5$.

Записываем каноническое уравнение эллипса

$$\frac{x^2}{25} + \frac{y^2}{16} = 1.$$

Ответ: $\frac{x^2}{25} + \frac{y^2}{16} = 1.$ ↗

Пример 4.2. Составьте каноническое уравнение эллипса с меньшей полуосью равной 12 и фокусами $F_1(0; -9)$ и $F_2(0; 9)$.

◀ Согласно условию задачи, фокусы находятся на оси Oy и центр эллипса в начале координат. Следовательно, каноническое уравнение эллипса имеет вид

$$\frac{y^2}{a^2} + \frac{x^2}{b^2} = 1, \quad a > b, \quad a^2 = b^2 + c^2.$$

Расстояние между фокусами равно 18. Следовательно, $c = 9$.

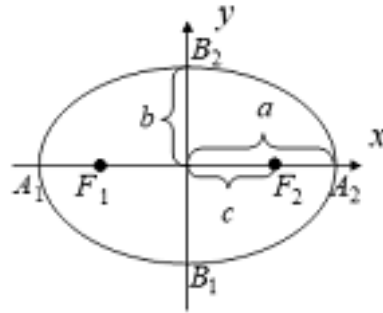
По условию задачи меньшая полуось $b = 12$. Находим большую полуось $a = \sqrt{b^2 + c^2} = \sqrt{12^2 + 9^2} = 15$.

Записываем каноническое уравнение эллипса

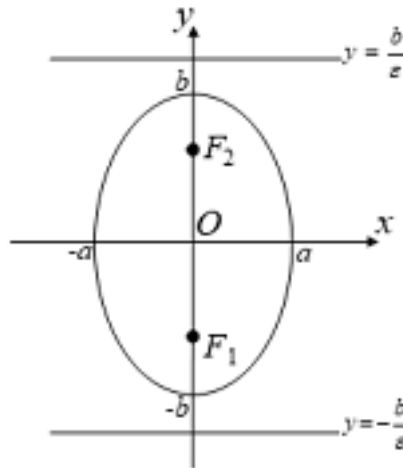
$$\frac{y^2}{225} + \frac{x^2}{144} = 1.$$

▶ Ответ: $\frac{y^2}{225} + \frac{x^2}{144} = 1.$ ↗

Пример 4.3. Составить каноническое уравнение эллипса с большой полуосью, равной 10 и фокусами $F_1(-8; 0)$ и $F_2(8; 0)$.



◀ Эллипс: $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$, a – большая полуось, b – малая полуось, $F_1(-c; 0)$ и $F_2(c; 0)$ – левый и правый фокусы эллипса, $2c$ – фокусное расстояние, $c = \sqrt{a^2 - b^2}$.



Эллипс: $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$, b – большая полуось, a – малая полуось, $F_1(0; c)$ и $F_2(0; -c)$ фокусы эллипса, $2c$ – фокусное расстояние, $c = \sqrt{b^2 - a^2}$.

Так как фокусы эллипса лежат на оси Ox , то

$$a = 10, c = 8 \Rightarrow b^2 = a^2 - c^2, b^2 = 36 \Rightarrow$$

$$\frac{x^2}{100} + \frac{y^2}{36} = 1 \text{ – каноническое уравнение эллипса. } \blacktriangleright$$

Ответ: $\frac{x^2}{100} + \frac{y^2}{36} = 1.$ ⚡

Пример 4.4. Напишите уравнение кривой, такой, что сумма расстояний, от каждой точки которой до двух заданных точек $F_1(-12; 0)$ и $F_2(12; 0)$ равна 40.

Определение 4.1. **Эллипсом** называется множество всех точек плоскости, сумма расстояний каждой из которых от двух данных точек этой плоскости, называемых **фокусами**, равна постоянной величине, **большей чем расстояние между фокусами**.

Т.е. $|MF_1| + |MF_2| = 2a$. На лекции было выведено канонические уравнение эллипса:

$$\frac{y^2}{a^2} + \frac{x^2}{b^2} = 1, \quad a > b, \quad a^2 = b^2 + c^2.$$

Параметр a называется большой полуосью, b – малой полуосью, c – половина расстояния между фокусами.

◀ Следовательно, из условия задачи получаем: большая полуось $a = 20$, $c = 12$.

Находим малую полуось $b = \sqrt{a^2 - c^2} = \sqrt{20^2 - 12^2} = 16$.

Записываем каноническое уравнение эллипса

$$\frac{x^2}{400} + \frac{y^2}{256} = 1. \quad \blacktriangleright$$

Ответ: $\frac{x^2}{400} + \frac{y^2}{256} = 1.$ ↵

Пример 4.5. Составьте каноническое уравнение гиперболы с действительной полуосью равной 4 и фокусами $F_1(-5; 0)$ и $F_2(5; 0)$.

◀ Согласно условию задачи, фокусы находятся на оси Ox и центр гиперболы в начале координат. Следовательно, каноническое уравнение гиперболы имеет вид

$$\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1, \quad c > a, \quad c^2 = a^2 + b^2.$$

Расстояние между фокусами равно $5 - (-5) = 10$. Следовательно, $c = 10/2 = 5$.

По условию задачи действительная полуось $a = 4$. Находим мнимую полуось $b = \sqrt{c^2 - a^2} = \sqrt{5^2 - 4^2} = 3$.

Записываем каноническое уравнение гиперболы

$$\frac{x^2}{16} - \frac{y^2}{9} = 1.$$

▶ Ответ: $\frac{x^2}{16} - \frac{y^2}{9} = 1.$ ↵

Пример 4.6. Составьте каноническое уравнение гиперболы с мнимой полуосью равной 12 и фокусами $F_1(0; -15)$ и $F_2(0; 15)$.

◀ Согласно условию задачи, фокусы находятся на оси Oy и центр гиперболы в начале координат. Следовательно, каноническое уравнение гиперболы имеет вид

$$\frac{y^2}{a^2} - \frac{x^2}{b^2} = 1, \quad c > a, \quad c^2 = a^2 + b^2.$$

Расстояние между фокусами равно $30 \Rightarrow c = 15$.

По условию задачи мнимая полуось $b = 12$. Находим действительную полуось $a = \sqrt{c^2 - b^2} = \sqrt{15^2 - 12^2} = 9$.

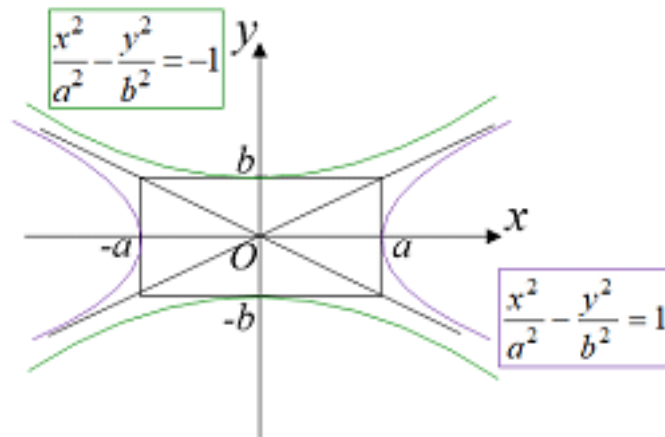
Записываем каноническое уравнение гиперболы

$$\frac{y^2}{81} - \frac{x^2}{144} = 1.$$

▶ **Ответ:** $\frac{y^2}{81} - \frac{x^2}{144} = 1.$ ↗

Пример 4.7. Составить каноническое уравнение гиперболы с фокусами в точках $F_1(0; 3)$ и $F_2(0; -3)$ и мнимой полуосью, равной 2.

◀ Гипербола: $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ (a – действительная полуось, b – мнимая полуось), $c = \sqrt{a^2 + b^2}$, $F_1(-c; 0)$ и $F_2(c; 0)$, $F_1F_2 = 2c$.



Гипербола $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = -1$ (b – действительная полуось, a – мнимая полуось), $c = \sqrt{a^2 + b^2}$, $F_1(0; -c)$ и $F_2(0; c)$.

Так как фокусы гиперболы лежат на оси Oy , то каноническое уравнение гиперболы имеет вид:

$$\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = -1, \quad a = 2, \quad c = 3 \Rightarrow b^2 = c^2 - a^2 = 5 \Rightarrow$$

$$\frac{x^2}{4} - \frac{y^2}{5} = -1 \text{ — каноническое уравнение гиперболы.} \blacktriangleright$$

Ответ: $\frac{x^2}{4} - \frac{y^2}{5} = -1.$ $\blacktriangleleft$

Пример 4.8. Напишите уравнение кривой, такой, что модуль разности расстояний, от каждой точки которой до двух заданных точек $F_1(-20; 0)$ и $F_2(20; 0)$ равна 32.



Определение 4.2. *Гиперболой* называется множество всех точек плоскости, модуль разности расстояний каждой из которых от двух данных точек этой плоскости, называемых **фокусами**, равен постоянной положительной величине, **меньшей чем расстояние между фокусами**.

Т.е. $\left| |MF_1| - |MF_2| \right| = 2a$. На лекции было выведено канонические уравнение гиперболы:

$$\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1, \quad c > a, \quad c^2 = a^2 + b^2.$$

Параметр a называется действительной полуосью, b — мнимой полуосью, c — фокусное расстояние.

Следовательно, из условия задачи получаем: действительная полуось $a = 16$, $c = 20$. Находим мнимую полуось $b = \sqrt{c^2 - a^2} = \sqrt{20^2 - 16^2} = 144$.

Записываем каноническое уравнение гиперболы

$$\frac{x^2}{256} - \frac{y^2}{144} = 1.$$



Ответ: $\frac{x^2}{256} - \frac{y^2}{144} = 1.$ $\blacktriangleleft$

Определение 4.3. *Параболой* называется множество всех точек плоскости, равноудаленных от данной точки F , называемой **фокусом**, и данной прямой d , называемой **директрисой** ($F \notin d$).

$$y^2 = 2px. \quad (4.1)$$

Уравнение (4.1) называется каноническим уравнением параболы. Параметр p равен расстоянию от фокуса до директрисы. При этом фокус имеет координаты $F\left(\frac{p}{2}, 0\right)$, а уравнение директрисы $x = -\frac{p}{2}$.

Пример 4.9. Составьте уравнение параболы с центром в начале координат и с фокусом в точке $F(4; 0)$.

Поскольку расстояние от вершины параболы до фокуса равно $\frac{p}{2}$, следовательно параметр $p = 8$. Вершина параболы находится в начале координат, фокус расположен на положительной части оси Ox , поэтому каноническое уравнение параболы имеет вид:

$$y^2 = 16x.$$

Ответ: $y^2 = 16x$.

Пример 4.10. Для параболы заданной уравнением $y^2 = 4x$ определите координаты фокуса.

Уравнение задаёт $y^2 = 4x$ параболу с вершиной в начале координат и фокусом на положительной части оси Ox . Сравнивая заданное уравнение с каноническим уравнением параболы (4.1), получаем значение параметра $2p = 4 \Rightarrow p = 2$. Фокус расположен в точке с координатами $\left(\frac{p}{2}; 0\right) = (1; 0)$.

Ответ: $F(1; 0)$.

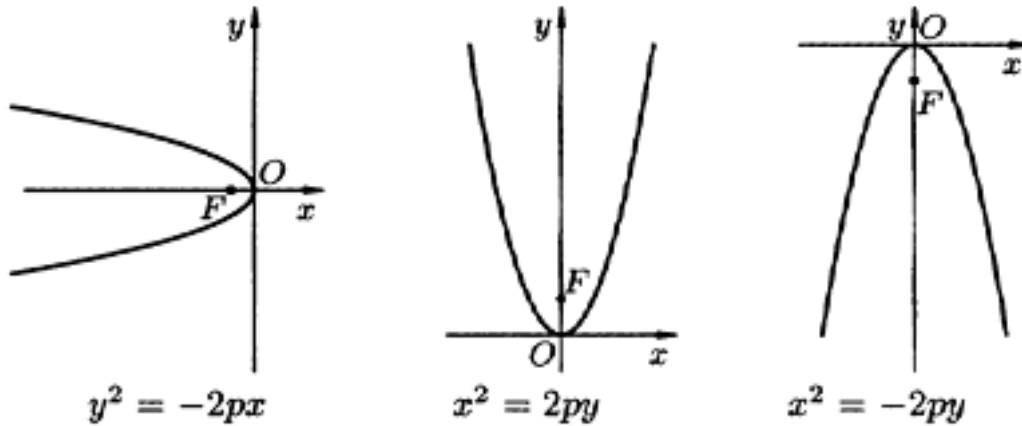
Пример 4.11. Для параболы заданной уравнением $y = -8x^2$ определите координаты фокуса.

Перепишем заданное уравнение в виде: $x^2 = -\frac{1}{8}y$. Получили каноническое уравнение параболы с вершиной в начале координат и фокусом на отрицательной части оси Oy . Сравнивая заданное уравнение с каноническим уравнением параболы (4.1), получаем значение параметра $2p = \frac{1}{8} \Rightarrow p = \frac{1}{16}$. Следовательно, фокус расположен в точке с координатами $\left(0; -\frac{p}{2}\right) = \left(0; -\frac{1}{32}\right)$.

Ответ: $F\left(0; -\frac{1}{32}\right)$.

Пример 4.12. Составить каноническое уравнение параболы, если ее фокус находится в точке $F(-7; 0)$, а уравнение директрисы имеет вид: $x - 7 = 0$.

◀ Расстояние от фокуса F до директрисы называется **параметром** параболы и обозначается через p ($p > 0$).



Варианты расположения параболы:

Так как $F(-7; 0)$ и уравнение директрисы: $x = 7$, то каноническое уравнение параболы будет иметь вид: $y^2 = -2px$, параметр $p = 14 \Rightarrow y^2 = -28x$ – каноническое уравнение параболы.

Ответ: $y^2 = -28x$. ↵

Пример 4.13. Привести уравнение $9x^2 + 4y^2 - 36 = 0$ к каноническому виду, определить тип кривой и найти расстояние между фокусами (в случае параболы, найти расстояние между фокусом и директрисой).

◀ $9x^2 + 4y^2 - 36 = 0 \Rightarrow 9x^2 + 4y^2 = 36 \Rightarrow \frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{9} = 1$.

$\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{9} = 1$ – каноническое уравнение эллипса,

с полуосями $a = 2$ и $b = 3$, $a = 2$ – малая полуось, $b = 3$ – большая полуось, так как $b > a \Rightarrow c^2 = b^2 - a^2 = 9 - 4 = 5 \Rightarrow c = \sqrt{5}$. Следовательно, расстояние между фокусами: $2c = 2\sqrt{5}$. ▶

Ответ: $\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{9} = 1, 2c = 2\sqrt{5}$. ↵

Пример 4.14. Привести уравнение $y^2 + 6x = 0$ к каноническому виду, определить тип кривой и найти расстояние между фокусами (в случае параболы, найти расстояние между фокусом и директрисой).

◀ $y^2 + 6x = 0 \Rightarrow y^2 = -6x$.

$y^2 = -6x$ – каноническое уравнение параболы ($y^2 = -2px$).

Так как $2p = 6 \Rightarrow p = 3$ – параметр параболы (расстояние между фокусом и директрисой), координаты фокуса: $F(-\frac{3}{2}; 0)$, уравнение директрисы: $x = \frac{3}{2}$.

Ответ: $y^2 = -6x$, парабола, $p = 3$. ↗

Пример 4.15. Привести уравнение $20x^2 - 4y^2 - 80 = 0$ к каноническому виду, определить тип кривой и найти расстояние между фокусами (в случае параболы, найти расстояние между фокусом и директрисой).

$$\blacktriangleleft \quad 20x^2 - 4y^2 + 80 = 0 \Rightarrow 20x^2 - 4y^2 = -80 \Rightarrow \frac{x^2}{4} - \frac{y^2}{20} = -1 - \text{каноническое уравнение гиперболы,}$$

$a^2 = 4$, $b^2 = 20 \Rightarrow b = \sqrt{20}$ – действительная полуось, $a = 2$ – мнимая полуось, фокусы лежат на оси Oy :

$c = \sqrt{a^2 + b^2} = \sqrt{24} = 2\sqrt{6}$, $F_1(0; -2\sqrt{6})$ и $F_2(0; 2\sqrt{6}) \Rightarrow 2c = 4\sqrt{6}$ – расстояние между фокусами. $\blacktriangleright$

Ответ: $\frac{x^2}{4} - \frac{y^2}{20} = -1$ – гипербола, $2c = 4\sqrt{6}$. ↗

Пример 4.16. Поверхность второго порядка задана уравнением: $25x^2 - 9y^2 + z^2 - 225 = 0$. Укажите тип этой поверхности, напишите уравнение сечения поверхности плоскостью $z = 0$ и найдите расстояние между фокусами полученной кривой второго порядка.

$\blacktriangleleft$ Запишем заданную поверхность второго порядка в каноническом виде. Для этого перенесём 225 в правую часть и разделим уравнение на это число.

$$\frac{x^2}{9} - \frac{y^2}{25} + \frac{z^2}{225} = 1.$$

Это каноническое уравнение однополостного гиперболоида с осью Oy и полуосями $a = 3, b = 5, c = 15$. В сечении с плоскостью Oxy , получаем гиперболу с полуосями: $a = 3$ – действительная полуось и $b = 5$ – мнимая полуось.

$$\frac{x^2}{9} - \frac{y^2}{25} = 1.$$

Найдём расстояние от центра гиперболы до фокусов.

$c = \sqrt{a^2 + b^2} = \sqrt{9 + 25} = \sqrt{34}$. Следовательно, расстояние между фокусами равно $2\sqrt{34}$. $\blacktriangleright$

Ответ: Однополостный гиперболоид, $\frac{x^2}{9} - \frac{y^2}{25} = 1$, $2\sqrt{34}$. ↗

Пример 4.17. Привести к каноническому виду уравнение кривую $9x^2 - 16y^2 + 18x + 64y - 199 = 0$, определить её характеристики и схематически построить её график.

$\blacktriangleleft$ Для членов, содержащих x , и членов, содержащих y , выполним следующие преобразования с выделением полного квадрата:

$$9(x^2 + 2x + 1) - 9 - 16(y^2 - 4y + 4) + 64 - 199 = 0 \Rightarrow$$

$$9(x+1)^2 - 16(y-2)^2 = 144.$$

Делим уравнение на 144, получаем уравнение гиперболы:

$$\frac{(x+1)^2}{16} - \frac{(y-2)^2}{9} = 1.$$

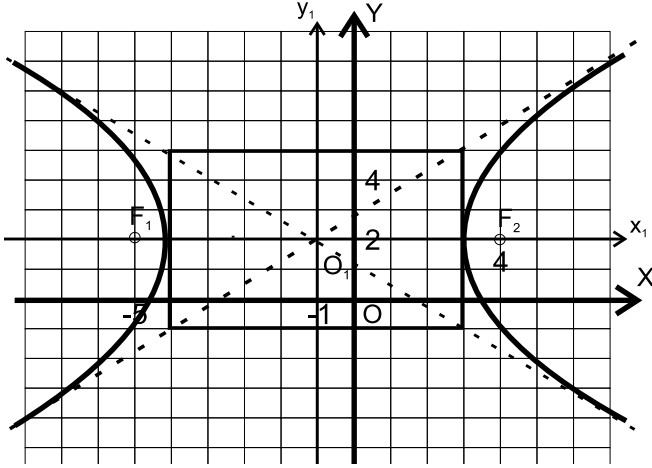


Рисунок 1. Пример 4.17

Это уравнение гиперболы с полуосями $a = 4$ и $b = 3$.

$c = \sqrt{a^2 + b^2} = \sqrt{9 + 16} = 5$. Центр данной гиперболы расположен в точке $O_1(-1; 2)$. На рис. 1 эта кривая построена в системе координат Oxy .

Если ввести новые координаты: $x_1 = x+1, y_1 = y-2$, то уравнение примет канонический вид: $\frac{x_1^2}{16} - \frac{y_1^2}{9} = 1$. ▶

Пример 4.18. Приведите к каноническому виду уравнение и определите вид кривой и её характеристики: $4x^2 + y^2 + 8x - 6y - 3 = 0$.

◀ Выделив полный квадрат, получим уравнение:

$$4(x^2 + 2x + 1) - 4 + (y^2 - 6y + 9) - 9 - 3 = 0 \Rightarrow$$

$$4(x+1)^2 + (y-3)^2 = 16.$$

Делим уравнение на 16, получаем уравнение эллипса:

$$\frac{(x+3)^2}{4} + \frac{(y-3)^2}{16} = 1$$

с параметрами $a = 4, b = 2, c = \sqrt{4^2 - 2^2} = 2\sqrt{3}$.

Таким образом, исходный эллипс имел центр $O_1(-1; 3)$ и полуоси

$a = 4, b = 2$ и фокусное расстояние $c = 2\sqrt{3}$, (рис. 2). Заметим, что фокальная ось параллельна оси Oy .

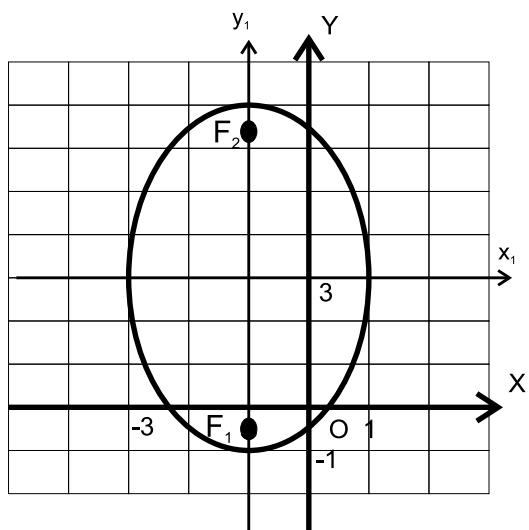


Рисунок 2. Пример 4.18

Если ввести новые координаты: $x_1 = x + 3$, $y_1 = y - 2$, то уравнение примет канонический вид: $\frac{x_1^2}{4} + \frac{y_1^2}{16} = 1$. ► ↗

5. Теоретические вопросы

Все теоретические вопросы можно посмотреть в тесте: Тренировочный тест по теории 2023-24 уч год

<https://online-edu.mirea.ru/mod/quiz/view.php?id=545458>

6. Определители высших порядков

Пример 6.1. При каком значении параметра a ранг матрицы

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 4 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 3 & 5 \\ 0 & 0 & 0 & a \end{pmatrix} \text{ равен 3?}$$

◀ Рангом матрицы называется наибольший порядок минора отличного от нуля.

Заданная матрица является верхнетреугольной, поэтому её определитель равен произведению диагональных элементов.

$$\det A = 1 \cdot 4 \cdot 3 \cdot a = 12a.$$

Определитель равен нулю при $a = 0$.

Если взять угловой определитель третьего порядка

$$\begin{vmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & 4 & 1 \\ 0 & 0 & 3 \end{vmatrix} = 12 \neq 0.$$

Следовательно, при $a = 0$ ранг матрицы A равен 3.



Ответ: $a = 0$. ↩

Пример 6.2. При каком значении параметра a матрица

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 1 & 4 & -1 \\ 0 & 4 & -1 & 2 \\ 0 & 0 & 5 & 1 \\ 0 & 0 & a & 3 \end{pmatrix} \text{ будет вырожденной?}$$

◀ Нетрудно заметить, что если $a = 15$, то две последние строки заданной матрицы будут линейно зависимыми, следовательно матрица будет вырожденной.

Единственность данного решения доказывается двукратному разложению определителя по первому столбцу

$$\det A = \begin{vmatrix} 3 & 1 & 4 & -1 \\ 0 & 4 & -1 & 2 \\ 0 & 0 & 5 & 1 \\ 0 & 0 & a & 3 \end{vmatrix} = 3 \begin{vmatrix} 4 & -1 & 2 \\ 0 & 5 & 1 \\ 0 & a & 3 \end{vmatrix} = 3 \cdot 4 \begin{vmatrix} 5 & 1 \\ a & 3 \end{vmatrix} = 12(15 - a).$$

Матрица является вырожденной, если определитель системы равен нулю.

Получаем, $a = 15$. ▶

Ответ: $a = 15$. ↩

Пример 6.3. При каком значении параметра a матрица

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & a & 4 \\ 0 & 4 & 4 & -2 \\ 5 & -2 & -4 & -3 \end{pmatrix} \text{ будет вырожденной?}$$

◀ Двукратно раскладываем определитель по первому столбцу

$$\det A = \begin{vmatrix} 0 & 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & a & 4 \\ 0 & 4 & 4 & -2 \\ 5 & -2 & -4 & -3 \end{vmatrix} = -5 \begin{vmatrix} 0 & 2 & 1 \\ 0 & a & 4 \\ 4 & 4 & -2 \end{vmatrix} = -5 \cdot 4 \begin{vmatrix} 2 & 1 \\ a & 4 \end{vmatrix} = -20(8 - a).$$

Матрица является вырожденной, если определитель системы равен нулю.

Получаем, $a = 8$. ▶

Ответ: $a = 8$. ↯

Пример 6.4. При каких значениях параметра a определитель матрицы A

$$\text{равен } 12. A = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 3 - a & 3 \\ 0 & a + 4 & 4 & 2 \\ 1 & a & 3a & 5 \end{pmatrix}.$$

◀ Дважды раскладывая определитель по первой строке, получаем

$$\det A = \begin{vmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 3 - a & 3 \\ 0 & a + 4 & 4 & 2 \\ 1 & a & 3a & 5 \end{vmatrix} = - \begin{vmatrix} 0 & 0 & 3 - a \\ 0 & a + 4 & 4 \\ 1 & a & 3a \end{vmatrix} = -(3 - a) \begin{vmatrix} 0 & a + 4 \\ 1 & a \end{vmatrix} =$$

$$= (3 - a)(a + 4).$$

Решаем уравнение $(a + 4)(3 - a) = 12$.

$$3a - a^2 + 12 - 4a = 12 \Rightarrow a^2 + a = 0 \Rightarrow a_1 = -1; a_2 = 0. \text{ ▶}$$

Ответ: $a = \{-1, 0\}$. ↯

Пример 6.5. Найдите определитель матрицы $A = \begin{pmatrix} 2 & 2 & -5 & -8 \\ 3 & -1 & 7 & 4 \\ -4 & 3 & 3 & -12 \\ 4 & -2 & -3 & 8 \end{pmatrix}$.

◀ Ищем наиболее оптимальное преобразование приводящее заданный определитель к более простому виду. Нетрудно заметить, что второй и четвертый столбцы линейно зависимы. Прибавим к четвёртому столбцу второй умноженный на 4.

$$\det A = \begin{vmatrix} 2 & 2 & -5 & -8 \\ 3 & -1 & 7 & 4 \\ -4 & 3 & 3 & -12 \\ 4 & -2 & -3 & 8 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 2 & 2 & -5 & 0 \\ 3 & -1 & 7 & 0 \\ -4 & 3 & 3 & 0 \\ 4 & -2 & -3 & 0 \end{vmatrix} = 0.$$

▶
Ответ: 0 . ↯

Пример 6.6. Найдите определитель матрицы $A = \begin{pmatrix} -2 & 4 & 8 & -2 \\ 0 & 0 & 4 & 3 \\ 0 & 1 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$.

◀ Переставим вторую и третью строки определителя, при этом изменяем знак определителя на противоположный. Получили определитель треугольной матрицы, который равен произведению диагональных элементов.

$$\det A = \begin{vmatrix} -2 & 4 & 8 & -2 \\ 0 & 0 & 4 & 3 \\ 0 & 1 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 2 \end{vmatrix} = - \begin{vmatrix} -2 & 4 & 8 & -2 \\ 0 & 1 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 4 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 2 \end{vmatrix} = -(-2)1 \cdot 1 \cdot 4 \cdot 2 = 16.$$



Ответ: 16. ↵

7. Исследование систем линейных алгебраических уравнений

Пример 7.1. Исследовать систему линейных алгебраических уравнений:

$$\begin{cases} -x_1 + x_2 + 2x_3 - 4x_4 = 3, \\ -x_1 + 3x_2 - 2x_3 - 2x_4 = 11, \\ 2x_1 - 5x_2 + 2x_3 + 5x_4 = -18. \end{cases}$$

В ответе указать ранг расширенной матрицы и тип СЛАУ (совместная/несовместная, определенная/неопределенная).

◀ Выпишем расширенную матрицу $A|B$ и выполним над ней элементарные преобразования приводящие систему к равносильной.

$$A|B = \left(\begin{array}{cccc|c} -1 & 1 & 2 & -4 & 3 \\ -1 & 3 & -2 & -2 & 11 \\ 2 & -5 & 2 & 5 & -18 \end{array} \right).$$

- (1) К 3-ей строке прибавим 2-ую, умноженную на 2, а затем из 2-ей строки вычтем 1-ую.
- (2) Из 2-ой строки вычтем 3-ью, умноженную на 2 и ещё первую строку умножим на -1 .
- (3) К первой строке прибавляем 3-ю строку и убираем нулевую строку.

$$\begin{aligned} (A|B) &= \stackrel{(1)}{\sim} \left(\begin{array}{cccc|c} -1 & 1 & 2 & -4 & 3 \\ 0 & 2 & -4 & 2 & 8 \\ 0 & 1 & -2 & 1 & 4 \end{array} \right) \stackrel{(2)}{\sim} \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & -1 & -2 & 4 & -3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -2 & 1 & 4 \end{array} \right) \sim \\ &\stackrel{(3)}{\sim} \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & -4 & 5 & 1 \\ 0 & 1 & -2 & 1 & 4 \end{array} \right). \end{aligned}$$

Отметим, что $\text{rang}(A) = \text{rang}(A|B) = 2$, количество неизвестных равно 4. Следовательно, согласно теореме Кронекера-Капелли заданная система совместна, но неопределённая.

Ответ: $\text{rang}(A) = \text{rang}(A|B) = 2$, система совместна, но неопределённая.

↵

Пример 7.2. Исследовать систему линейных алгебраических уравнений:

$$\begin{cases} -x_1 + x_2 + 2x_3 - 4x_4 = 3, \\ -x_1 + 3x_2 - 2x_3 - 2x_4 = 11, \\ 2x_1 - 5x_2 + 2x_3 + 5x_4 = -10. \end{cases}$$

В ответе указать ранг расширенной матрицы и тип СЛАУ (совместная/несовместная, определенная/неопределенная).

◀ Выпишем расширенную матрицу $A|B$ и выполним над ней элементарные преобразования приводящие систему к равносильной.

$$A|B = \left(\begin{array}{cccc|c} -1 & 1 & 2 & -4 & 3 \\ -1 & 3 & -2 & -2 & 11 \\ 2 & -5 & 2 & 5 & -10 \end{array} \right).$$

(1) К 3-ей строке прибавим 2-ую, умноженную на 2, а затем из 2-ей строки вычтем 1-ую.

(2) Из 2-ой строки вычтем 3-ью, умноженную на 2 и ещё первую строку умножим на -1 .

(3) Ко второй строке прибавляем 3-ю строку.

$$\begin{aligned} (A|B) &= \stackrel{(1)}{\sim} \left(\begin{array}{cccc|c} -1 & 1 & 2 & -4 & 3 \\ 0 & 2 & -4 & 2 & 8 \\ 0 & 1 & -2 & 1 & 12 \end{array} \right) \stackrel{(2)}{\sim} \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & -1 & -2 & 4 & -3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -16 \\ 0 & 1 & -2 & 1 & 12 \end{array} \right) \sim \\ &\stackrel{(3)}{\sim} \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & -4 & 5 & 1 \\ 0 & 1 & -2 & 1 & 4 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -16 \end{array} \right). \end{aligned}$$

Отметим, что $\text{rang}(A) = 2$, $\text{rang}(A|B) = 3$. Следовательно, согласно теореме Кронекера-Капелли заданная система несовместная. ▶

Ответ: $\text{rang}(A) = 2$, $\text{rang}(A|B) = 3$, **система несовместная.** ¶

Пример 7.3. Исследовать систему линейных алгебраических уравнений:

$$\begin{cases} -x_1 + x_2 + 2x_3 = 3, \\ -x_1 + 3x_2 - 2x_3 = 11, \\ 2x_1 - 5x_2 + 2x_3 = -18. \end{cases}$$

В ответе указать ранг расширенной матрицы и тип СЛАУ (совместная/несовместная, определенная/неопределенная).

◀ Выпишем расширенную матрицу $A|B$ и выполним над ней элементарные преобразования приводящие систему к равносильной.

$$A|B = \left(\begin{array}{ccc|c} -1 & 1 & 2 & 3 \\ -1 & 3 & -2 & 11 \\ 2 & -5 & 2 & -18 \end{array} \right).$$

(1). К 3-ей строке прибавим 2-ую, умноженную на 2, а затем из 2-ей строки вычтем 1-ую.

(2) Из 2-ой строки вычтем 3-ью, умноженную на 2 и ещё первую строку умножим на -1 .

(3) К первой строке прибавляем 3-ю строку и убираем нулевую строку.

$$\begin{aligned} (A|B) &= \stackrel{(1)}{\sim} \left(\begin{array}{ccc|c} -1 & 1 & 2 & 3 \\ 0 & 2 & -4 & 8 \\ 0 & 1 & -2 & 4 \end{array} \right) \stackrel{(2)}{\sim} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & -2 & -3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -2 & 4 \end{array} \right) \sim \\ &\stackrel{(3)}{\sim} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & -4 & 1 \\ 0 & 1 & -2 & 4 \end{array} \right). \end{aligned}$$

Отметим, что $\text{rang}(A) = \text{rang}(A|B) = 2$, количество неизвестных равно 3. Следовательно, согласно теореме Кронекера-Капелли заданная система совместна, но неопределённая. ▶

Ответ: $\text{rang}(A) = \text{rang}(A|B) = 2$, система совместна, но неопределённая.

↵

Пример 7.4. Исследовать систему линейных алгебраических уравнений:

$$\begin{cases} -x_1 + x_2 + 2x_3 = 3, \\ -x_1 + 3x_2 - 2x_3 = 10, \\ 2x_1 - 5x_2 + 2x_3 = -18. \end{cases}$$

В ответе указать ранг расширенной матрицы и тип СЛАУ (совместная/несовместная, определенная/неопределенная).

◀ Выпишем расширенную матрицу $A|B$ и выполним над ней элементарные преобразования приводящие систему к равносильной.

$$A|B = \left(\begin{array}{ccc|c} -1 & 1 & 2 & 3 \\ -1 & 3 & -2 & 10 \\ 2 & -5 & 2 & -18 \end{array} \right).$$

(1). К 3-ей строке прибавим 2-ую, умноженную на 2, а затем из 2-ей строки вычтем 1-ую.

(2) Из 2-ой строки вычтем 3-ью, умноженную на 2 и ещё первую строку умножим на -1 .

(3) К первой строке прибавляем 3-ю строку и убираем нулевую строку.

$$\begin{aligned} (A|B) & \stackrel{(1)}{\sim} \left(\begin{array}{ccc|c} -1 & 1 & 2 & 3 \\ 0 & 2 & -4 & 7 \\ 0 & 1 & -2 & 4 \end{array} \right) \stackrel{(2)}{\sim} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & -2 & -3 \\ 0 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & -2 & 4 \end{array} \right) \sim \\ & \stackrel{(3)}{\sim} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & -4 & 1 \\ 0 & 1 & -2 & 4 \\ 0 & 0 & 0 & -1 \end{array} \right). \end{aligned}$$

Отметим, что $\text{rang}(A) = 2$, $\text{rang}(A|B) = 3$. Следовательно, согласно теореме Кронекера-Капелли заданная система несовместна. ▶

Ответ: $\text{rang}(A) = \text{rang}(A|B) = 2$, **система несовместна.** ¶

Пример 7.5. Исследовать систему линейных алгебраических уравнений:

$$\begin{cases} -x_1 + x_2 + 2x_3 = 3, \\ -x_1 + 3x_2 - 2x_3 = 1, \\ 2x_1 - 5x_2 - x_3 = 0. \end{cases}$$

В ответе указать ранг расширенной матрицы и тип СЛАУ (совместная/несовместная, определенная/неопределенная).

◀ Выпишем расширенную матрицу $A|B$ и выполним над ней элементарные преобразования приводящие систему к равносильной.

$$A|B = \left(\begin{array}{ccc|c} -1 & 1 & 2 & 3 \\ -1 & 3 & -2 & 1 \\ 2 & -5 & -1 & 0 \end{array} \right).$$

- (1). К 3-ей строке прибавим 2-ую, умноженную на 2, а затем из 2-ей строки вычтем 1-ую.
- (2) Из 2-ой строки вычтем 3-ью, умноженную на 2 и ещё первую строку умножим на -1 .
- (3) К первой строке прибавляем 3-ю строку и переставляем 2-ю строку после третьей.

$$\begin{aligned} (A|B) &= \stackrel{(1)}{\sim} \left(\begin{array}{ccc|c} -1 & 1 & 2 & 3 \\ 0 & 2 & -4 & -2 \\ 0 & 1 & -5 & 2 \end{array} \right) \stackrel{(2)}{\sim} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & -2 & -3 \\ 0 & 0 & 6 & -6 \\ 0 & 1 & -5 & 2 \end{array} \right) \sim \\ &\stackrel{(3)}{\sim} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & -7 & -1 \\ 0 & 1 & -5 & 2 \\ 0 & 0 & 6 & -6 \end{array} \right). \end{aligned}$$

Отметим, что $\text{rang}(A) = \text{rang}(A|B) = 3$, количество неизвестных равно 3. Следовательно, согласно теореме Кронекера-Капелли заданная система совместна и определённая, т.е. существует единственное решение, которое можно найти проводя обратный ход метода Гаусса. ▶

Найдём решение данной системы. Продолжим элементарные преобразования расширенной матрицы. Третью строку разделим на 6, и затем к первой строке добавим полученное третье умноженное на 7 и ко второму добавим эту же строку умноженную на 2. Слева получаем единичную матрицу, а справа решение.

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & -7 & -1 \\ 0 & 1 & -5 & 2 \\ 0 & 0 & 6 & -6 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & -7 & -1 \\ 0 & 1 & -5 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & -8 \\ 0 & 1 & 0 & -3 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \end{array} \right).$$

$$x_1 = -8, x_2 = -3, x_3 = -1.$$

Ответ: $\text{rang}(A) = \text{rang}(A|B) = 3$, система определённая. ↗

Пример 7.6. Найти общее решение системы линейных алгебраических уравнений (СЛАУ), сделать проверку, выделить частное решение неоднородной системы:

$$\begin{cases} x_1 - 3x_2 + 2x_3 = -7, \\ 2x_1 - 5x_2 + 8x_3 = -8, \\ 4x_1 - 9x_2 + 20x_3 = -10. \end{cases}$$



$$A = \begin{pmatrix} 1 & -3 & 2 \\ 2 & -5 & 8 \\ 4 & -9 & 20 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} -7 \\ -8 \\ -10 \end{pmatrix}, X = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix}.$$

Прямой ход:

$$(A | B) = \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -3 & 2 & -7 \\ 2 & -5 & 8 & -8 \\ 4 & -9 & 20 & -10 \end{array} \right) \xrightarrow{\substack{\text{I} \cdot (-2) + \text{II} \\ \text{I} \cdot (-4) + \text{III}}} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -3 & 2 & -7 \\ 0 & 1 & 4 & 6 \\ 0 & 3 & 12 & 18 \end{array} \right) \sim$$

$$\xrightarrow{\text{II} \cdot (-3) + \text{III}} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -3 & 2 & -7 \\ 0 & 1 & 4 & 6 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -3 & 2 & -7 \\ 0 & 1 & 4 & 6 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right) \Rightarrow r(A | B) = r(A) = 2.$$

Так как $r(A | B) = r(A) = 2 < 3$ ($n = 3$ – количество неизвестных), то по теореме Кронекера-Капелли система уравнений совместная и неопределенная (имеет бесчисленное множество решений).

Выберем базисный минор: $\left(\begin{array}{ccc|c} \mathbf{1} & \mathbf{-3} & \mathbf{2} & \mathbf{-7} \\ \mathbf{0} & \mathbf{1} & \mathbf{4} & \mathbf{6} \\ \mathbf{0} & \mathbf{0} & \mathbf{0} & \mathbf{0} \end{array} \right)$

Входящие в базисный минор переменные x_1 и x_2 – базисные переменные, x_3 – свободная переменная.

Пусть $x_3 = C$, где $C \in \mathbb{R}$.

Обратный ход:

По полученной ступенчатой матрице выписываем систему:

$$\begin{cases} x_1 - 3x_2 + 2x_3 = -7, \\ x_2 + 4x_3 = 6. \end{cases}$$

Выразим базисные переменные через свободную:

$$\begin{cases} x_1 = 3x_2 - 2x_3 - 7 = 3(-4x_3 + 6) - 2x_3 - 7 = -14x_3 + 11, \\ x_2 = -4x_3 + 6. \end{cases}$$

Тогда $x_2 = -4 + 6$, $x_1 = -14 + 11$.

$$X = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -14C + 11 \\ -4C + 6 \\ C \end{pmatrix} - \text{общее решение неоднородной СЛАУ.}$$

$$X_{\text{OH}} = \underbrace{\begin{pmatrix} -14 \\ -4 \\ 1 \end{pmatrix}}_{X_{\text{ОО}}} + \underbrace{\begin{pmatrix} 11 \\ 6 \\ 0 \end{pmatrix}}_{X_{\text{ЧН}}}, C \in \mathbb{R}.$$

$$X_{\text{ОО}} = \begin{pmatrix} -14 \\ -4 \\ 1 \end{pmatrix} - \text{общее решение соответствующей однородной СЛАУ,}$$

$$X_1 = \begin{pmatrix} -14 \\ -4 \\ 1 \end{pmatrix} - \text{ФСР (фундаментальная система решений) однородной СЛАУ,}$$

$$X_{\text{ЧН}} = \begin{pmatrix} 11 \\ 6 \\ 0 \end{pmatrix} - \text{частное решение исходной неоднородной СЛАУ.}$$

Проверка:

$$(1) A \cdot X_1 = \begin{pmatrix} 1 & -3 & 2 \\ 2 & -5 & 8 \\ 4 & -9 & 20 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -14 \\ -4 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} - \text{верно;}$$

$$(2) A \cdot X_{\text{ЧН}} = \begin{pmatrix} 1 & -3 & 2 \\ 2 & -5 & 8 \\ 4 & -9 & 20 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 11 \\ 6 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -7 \\ -8 \\ -10 \end{pmatrix} - \text{верно.}$$



Ответ: $X = C \begin{pmatrix} -14 \\ -4 \\ 1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 11 \\ 6 \\ 0 \end{pmatrix}, C \in \mathbb{R}.$ ↗

8. КОМПЛЕКСНЫЕ ЧИСЛА

Определение 8.1. Запись комплексного числа в форме $z = x + iy$ называется **алгебраической формой комплексного числа**

$$i^2 = -1.$$

Определение 8.2. Комплексное число $\bar{z} = x - iy$ называется **сопряженным комплексному числу** $z = x + iy$.

$$z\bar{z} = (x + iy)(x - iy) = x^2 + y^2.$$

Пример 8.1. Запишите комплексное число $z = \frac{25(1 - 2i)(2 + i)}{3 - 4i}$ в алгебраической форме.

$$\begin{aligned} \blacktriangleleft z &= \frac{25(1 - 2i)(2 + i)}{3 - 4i} = \frac{25(2 + i - 4i - 2i^2)}{3 - 4i} = \frac{25(4 - 3i)}{3 - 4i} = \\ &= \frac{25(4 - 3i)(3 + 4i)}{(3 - 4i)(3 + 4i)} = \frac{25(12 + 16i - 9i - 12i^2)}{9 + 16} = 24 + 7i. \blacktriangleright \end{aligned}$$

Ответ: 24 + 7i. ¶

Пример 8.2. Вычислить $\frac{(-2 - 3i)(5 + i)}{1 - 5i} + 2i$. Ответ записать в алгебраической форме.

$$\begin{aligned} \blacktriangleleft \frac{(-2 - 3i)(5 + i)}{1 - 5i} + 2i &= \frac{(-10 - 15i - 2i - 3i^2)(1 + 5i)}{(1 - 5i)(1 + 5i)} + 2i = \\ &= \frac{(-7 - 17i)(1 + 5i)}{(1 - 5i)(1 + 5i)} + 2i = \frac{-7 - 17i - 35i - 85i^2}{1 - 25i^2} + 2i = \\ &= \frac{78 - 52i}{26} + 2i = \frac{78}{26} - \frac{52}{26}i + 2i = 3 - 2i + 2i = 3. \end{aligned}$$

▶ Ответ: 3. ¶

Пример 8.3. Вычислить $\frac{17}{1 + 4i} - (3 - 4i)(-2 + i) + 11i$. Ответ записать в алгебраической форме.

$$\begin{aligned} \blacktriangleleft \frac{17}{1 + 4i} - (3 - 4i)(-2 + i) + 11i &= \\ &= \frac{17(1 - 4i)}{(1 + 4i)(1 - 4i)} - (-6 + 8i + 3i - 4i^2) + 11i = \\ &= \frac{17(1 - 4i)}{1 - 4i^2} - 11i + 2 + 11i = 1 - 4i + 2 = 3 - 4i. \blacktriangleright \end{aligned}$$

Ответ: 3 - 4i. ¶

Пример 8.4. Найти действительную и мнимую части комплексного числа

$$z = \frac{1 - \sqrt{3}i}{2 + 3i}.$$

Умножаем числитель и знаменатель дроби на число, комплексно сопряжённое знаменателю, и в полученном выражении выделяем действительную и мнимую части:

$$\begin{aligned} \frac{(1 - \sqrt{3}i) \cdot (2 - 3i)}{(2 + 3i) \cdot (2 - 3i)} &= \frac{2 - 3i - 2\sqrt{3}i + 3\sqrt{3}i^2}{4 - 9i^2} = \\ &= \frac{(2 - 3\sqrt{3}) - i(3 + 2\sqrt{3})}{13} = \frac{2 - 3\sqrt{3}}{13} + i \frac{-3 - 2\sqrt{3}}{13}. \end{aligned}$$

Ответ: $\frac{2 - 3\sqrt{3}}{13} + i \frac{-3 - 2\sqrt{3}}{13}.$

Пример 8.5. Вычислить $z = \frac{(\sqrt{3} - 3i)^{16}}{6^8}.$

Преобразуем заданное числовое выражение:

$$z = \frac{(\sqrt{3} - 3i)^{16}}{6^8} = \frac{(\sqrt{3})^{16} (1 - \sqrt{3}i)^{16}}{2^8 \cdot 3^8} = \frac{(1 - \sqrt{3}i)^{16}}{2^8}.$$

Комплексное число $z_0 = 1 - \sqrt{3}i$ находится в 4-ой четверти комплексной плоскости. Его модуль и аргумент равны:

$$|z_0| = \sqrt{1^2 + (-\sqrt{3})^2} = 2, \quad \arg z_0 = \arctg(-\sqrt{3}) = -\frac{\pi}{3}.$$

Применяя формулу Муавра

$$z^n = |z|^n (\cos(n \cdot \arg z) + i \sin(n \cdot \arg z)).$$

Находим z_0^{16} :

$$\begin{aligned} z_0^{16} &= (1 - \sqrt{3}i)^{16} = 2^{16} \left(\cos \left(-16 \cdot \frac{\pi}{3} \right) + i \sin \left(-16 \cdot \frac{\pi}{3} \right) \right) = \\ &= 2^{16} \left(\cos \left(-6\pi + \frac{2\pi}{3} \right) + i \sin \left(-6\pi + \frac{2\pi}{3} \right) \right) = \\ &= 2^{16} \left(-\frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}i \right) = 2^{15} (-1 + \sqrt{3}i). \\ z &= \frac{2^{15} (-1 + \sqrt{3}i)}{2^8} = 128(-1 + \sqrt{3}i). \end{aligned}$$

Ответ: $128(-1 + \sqrt{3}i).$

Пример 8.6. Вычислить: а) $\frac{(1+i)^3}{(-\sqrt{3}-i)^6}$; б) $(1+i)^3(-\sqrt{3}-i)^6$.

Запишем оба числа в тригонометрической форме и возведем их в степень:

$$|1 + i| = \sqrt{2}.$$

$$\arg(1 + i) = \arctan(1) = \frac{\pi}{4}.$$

$$1 + i = \sqrt{2} \left(\cos \frac{\pi}{4} + i \sin \frac{\pi}{4} \right).$$

$$(1 + i)^3 = \sqrt{2}^3 \left(\cos \left(\frac{\pi}{4} \cdot 3 \right) + i \sin \left(\frac{\pi}{4} \cdot 3 \right) \right) = \sqrt{2}^3 \left(\cos \left(\frac{3\pi}{4} \right) + i \sin \left(\frac{3\pi}{4} \right) \right).$$

$$|-\sqrt{3} - i| = 2.$$

$$\arg(-\sqrt{3} - i) = -\pi + \operatorname{arctg} \left(\frac{-1}{-\sqrt{3}} \right) = \frac{-5\pi}{6}.$$

$$-\sqrt{3} - i = 2 \left(\cos \left(-\frac{5\pi}{6} \right) + i \sin \left(-\frac{5\pi}{6} \right) \right).$$

$$(-\sqrt{3} - i)^6 = 2^6 \left(\cos \left(-\frac{5\pi}{6} \cdot 6 \right) + i \sin \left(-\frac{5\pi}{6} \cdot 6 \right) \right) = 64 (\cos(-\pi) + i \sin(-\pi)).$$

$$\text{а). } \frac{(1 + i)^3}{(-\sqrt{3} - i)^6} = \frac{z_1}{z_2} = \frac{r_1}{r_2} (\cos(\varphi_1 - \varphi_2) + i \sin(\varphi_1 - \varphi_2)) =$$

$$= \frac{2\sqrt{2}}{64} \left(\cos \left(\frac{3\pi}{4} - (-\pi) \right) + i \sin \left(\frac{3\pi}{4} - (-\pi) \right) \right) =$$

$$= \frac{\sqrt{2}}{32} \left(\cos \left(\frac{7\pi}{4} \right) + i \sin \left(\frac{7\pi}{4} \right) \right) =$$

$$= \frac{\sqrt{2}}{32} \left(\cos \left(-\frac{\pi}{4} \right) + i \sin \left(-\frac{\pi}{4} \right) \right).$$

$$\text{б) } (1 + i)^3 (-\sqrt{3} - i)^6 = z_1 z_2 = r_1 r_2 (\cos(\varphi_1 + \varphi_2) + i \sin(\varphi_1 + \varphi_2)) =$$

$$= 2\sqrt{2} \cdot 64 \left(\cos \left(\frac{3\pi}{4} - \pi \right) + i \sin \left(\frac{3\pi}{4} - \pi \right) \right) =$$

$$= 128\sqrt{2} \left(\cos \left(-\frac{\pi}{4} \right) + i \sin \left(-\frac{\pi}{4} \right) \right). \quad \blacktriangleright$$

$$\text{Ответ: а) } \frac{\sqrt{2}}{32} \left(\cos \left(-\frac{\pi}{4} \right) + i \sin \left(-\frac{\pi}{4} \right) \right); \text{ б) } 128\sqrt{2} \left(\cos \left(-\frac{\pi}{4} \right) + i \sin \left(-\frac{\pi}{4} \right) \right).$$

↯

Пример 8.7. Представить комплексное число $z = \frac{(-2 + 2\sqrt{3}i)^{21}}{2^{42}}$ в алгебраической форме.

► Пусть $z_0 = -2 + 2\sqrt{3}i$. Найдём модуль и аргумент этого числа.

$$|z_0| = \sqrt{(-2)^2 + (2\sqrt{3})^2} = \sqrt{4 + 12} = 4.$$

$$\arg z_0 = \arctan \frac{2\sqrt{3}}{-2} = \pi - \frac{\pi}{3} = \frac{2\pi}{3}.$$

По формуле Муавра ()

$$z^n = (r(\cos \varphi + i \sin \varphi))^n = r^n (\cos n\varphi + i \sin n\varphi).$$

возведём в 21-ю степень число z_0 .

$$\begin{aligned} z_0^{21} &= |z_0|^{21} \left(\cos \left(\frac{2\pi}{3} \cdot 21 \right) + i \sin \left(\frac{2\pi}{3} \cdot 21 \right) \right) = \\ &= 4^{21} (\cos(14\pi) + i \sin(14\pi)) = 4^{21}. \end{aligned}$$

Следовательно, $z = \frac{4^{21}}{4^{21}} = 1$. ►

Ответ: z=1. ¶

Пример 8.8. Вычислить $(\sqrt{3} - i)^5$.

► Комплексное число $z = \sqrt{3} - i$ находится в 4-ой четверти комплексной плоскости. Его модуль и аргумент равны:

$$|z| = \sqrt{(\sqrt{3})^2 + (-1)^2} = 2, \quad \arg z = \varphi = -\frac{\pi}{6}.$$

Применяя формулу Муавра, находим

$$\begin{aligned} (\sqrt{3} - i)^5 &= 2^5 \left(\cos(-5 \cdot \frac{\pi}{6}) + i \sin(-5 \cdot \frac{\pi}{6}) \right) = 32 \left(-\cos \frac{\pi}{6} - i \sin \frac{\pi}{6} \right) = \\ &= -16(\sqrt{3} + i). \text{ ►} \end{aligned}$$

Ответ: -16(\sqrt{3} + i). ¶

Пример 8.9. Найти $\sqrt[3]{-1 - i}$.

► Тригонометрическая форма:

$$-1 - i = \sqrt{2} \left(\cos \frac{5\pi}{4} + i \sin \frac{5\pi}{4} \right).$$

Для вычисления кубических корней из данного числа воспользуемся формулой

$$\sqrt[n]{z} = \sqrt[n]{|z|} \left(\cos \frac{\arg z + 2\pi k}{n} + i \sin \frac{\arg z + 2\pi k}{n} \right), \quad k = 1, \dots, (n-1).$$

В нашем случае $n = 3, k = 0, 1, 2$. Получим три различных значения корня:

$$\sqrt[3]{-1-i} = \sqrt[3]{\sqrt{2}} \left(\cos \frac{\frac{5\pi}{4} + 2\pi k}{3} + i \sin \frac{\frac{5\pi}{4} + 2\pi k}{3} \right), \quad k = 0, 1, 2.$$

$$z_0 = \sqrt[6]{2} \left(\cos \frac{5\pi}{12} + i \sin \frac{5\pi}{12} \right), \quad z_1 = \sqrt[6]{2} \left(\cos \frac{13\pi}{12} + i \sin \frac{13\pi}{12} \right),$$

$$z_2 = \sqrt[6]{2} \left(\cos \frac{21\pi}{12} + i \sin \frac{21\pi}{12} \right).$$



Пример 8.10. Найти все корни уравнения $z^3 - 64i = 0$ и изобразить их на комплексной плоскости.

Для решения этой задачи можно использовать формулу извлечения корня n -ной степени из комплексного числа z :

$$\sqrt[n]{z} = \sqrt[n]{r} \left(\cos \frac{\varphi_0 + 2\pi k}{n} + i \sin \frac{\varphi_0 + 2\pi k}{n} \right), \quad k = 0, 1, \dots, (n-1),$$

где $r = |z|$ – модуль комплексного числа z , а $\varphi_0 = \arg z$ – главная часть аргумента. Для рассматриваемого примера: $|z| = 64$, $\varphi_0 = \frac{\pi}{2}$.

Получаем:

$$z_1 = 4 \left(\cos\left(\frac{\pi}{6}\right) + i \sin\left(\frac{\pi}{6}\right) \right) = 2(i\sqrt{3} + i);$$

$$z_2 = 4 \left(\cos\left(\frac{\pi}{6} + \frac{2\pi}{3}\right) + i \sin\left(\frac{5\pi}{6}\right) \right) = 2(-\sqrt{3} + i);$$

$$z_3 = 4 \left(\cos\left(\frac{\pi}{6} + \frac{4\pi}{3}\right) + i \sin\left(\frac{\pi}{6} + \frac{4\pi}{3}\right) \right) = -4i.$$



Ответ: $2(\sqrt{3} + i), \quad 2(-\sqrt{3} + i), \quad -4i.$

Пример 8.11. Решить уравнение $z^3 + 27 = 0$. Изобразить полученное решение на комплексной плоскости $[z]$.

Из заданного уравнения находим

$$z^3 = -27 \Rightarrow z = \sqrt[3]{-27}.$$

Рисунок 3. К примеру 8.11

Один из корней известен. Это $z_2 = -3$. Точка $z_2 = -3$, для которой $|z| = 3$, а $\arg(-3) = \pi$, на комплексной плоскости является одной из вершин

правильного треугольника, вписанного в окружность радиуса $r = 3$ (рис. 3), две другие вершины находятся в точках этой окружности z_1 и z_3 с аргументами $\arg z_1 = \frac{\pi}{3}$ и $\arg z_3 = \frac{5\pi}{3}$. ►

Ответ: $z_1 = \frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}i, \quad z_2 = -3, \quad z_3 = \frac{1}{2} - \frac{\sqrt{3}}{2}i.$ ◀

9. Разные задачи

Пример 9.1. Пользуясь свойствами векторного произведения, найти площадь треугольника, построенного на этих векторах $\vec{a}$ и $\vec{b}$. Угол между векторами $\vec{p}$ и $\vec{q}$ равен $\alpha = 3\pi/4$; $|\vec{p}| = 4$; $|\vec{q}| = 3$. $\vec{a} = 3\vec{p} + 2\vec{q}$; $\vec{b} = 2\vec{p} - \vec{q}$.

◀ Площадь параллелограмма, построенного на векторах $\vec{a}$ и $\vec{b}$, равна модулю векторного произведения этих векторов

$S = |[\vec{a}, \vec{b}]|$. Найдём векторное произведение $\vec{a}$ и $\vec{b}$, используя свойства векторного произведения:

$$1. [\vec{p}, \vec{p}] = 0. \quad 2. [\vec{p}, \vec{q}] = -[\vec{q}, \vec{p}].$$

$$[\vec{a}, \vec{b}] = [(3\vec{p} + 2\vec{q}), (2\vec{p} - \vec{q})] = 6[\vec{p}, \vec{p}] - 3[\vec{p}, \vec{q}] + 4[\vec{q}, \vec{p}] - 2[\vec{q}, \vec{q}] = -3[\vec{p}, \vec{q}] - 4[\vec{p}, \vec{q}] = -7[\vec{p}, \vec{q}].$$

$$|[\vec{p}, \vec{q}]| = |\vec{p}| \cdot |\vec{q}| \cdot \sin(\widehat{\vec{p}, \vec{q}}) = 4 \cdot 3 \cdot \sin \frac{3\pi}{4} = 6\sqrt{2}.$$

Итак, площадь параллелограмма

$$S = |[\vec{a}, \vec{b}]| = 7|[\vec{p}, \vec{q}]| = 7 \cdot 6\sqrt{2} = 42\sqrt{2}.$$

А площадь треугольника $S_{\Delta} = \frac{S}{2} = 21\sqrt{2}$. ▶

Ответ: $21\sqrt{2}$. ↗

Пример 9.2. Вычислить площадь параллелограмма, построенного на векторах $\vec{a} = 2\vec{p} + 3\vec{q}$, $\vec{b} = 3\vec{p} - \vec{q}$, если известно, что $|\vec{p}| = 4$, $|\vec{q}| = 2\sqrt{2}$, $\angle(\vec{p}, \vec{q}) = \frac{\pi}{4}$.

◀ Рассмотрим параллелограмм, построенный на векторах $\vec{a}$ и $\vec{b}$.

$$S = |[\vec{a}, \vec{b}]|$$

Значит, чтобы найти площадь нам нужно сначала найти $[\vec{a}, \vec{b}]$.

$$[\vec{a}, \vec{b}] = [2\vec{p} + 3\vec{q}, 3\vec{p} - \vec{q}] = \underbrace{[2\vec{p}, 3\vec{p}]}_{\vec{0}} + [2\vec{p}, -\vec{q}] + [3\vec{q}, 3\vec{p}] + \underbrace{[3\vec{q}, -\vec{q}]}_{\vec{0}} =$$

$$= -2[\vec{p}, \vec{q}] + 9[\vec{q}, \vec{p}] = -2[\vec{p}, \vec{q}] - 9[\vec{p}, \vec{q}] = -11[\vec{p}, \vec{q}] \quad |[\vec{a}, \vec{b}]| =$$

$$= |-11[\vec{p}, \vec{q}]| = 11|\vec{p}| \cdot |\vec{q}| \cdot \sin 45^\circ = 11 \cdot 4 \cdot 2\sqrt{2} \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} = 88.$$

$$S = 88.$$

▶ Ответ: $S = 88$. ↗

Пример 9.3. Найти расстояние d между прямыми
 $l_1: \frac{x-1}{1} = \frac{y-2}{2} = \frac{z+3}{2}$ и $l_2: \frac{x+1}{2} = \frac{y-1}{4} = \frac{z+2}{4}$.

◀ Нетрудно заметить, что данные прямые параллельны: $\bar{s}_1 = (1; 2; 2)$, $\bar{s}_2 = (2; 4; 4)$.

Следовательно, $\bar{s}_1 = 0,5\bar{s}_2$. В этом случае можно взять любую точку прямой l_2 и найти расстояние от этой точки прямой l_1 .

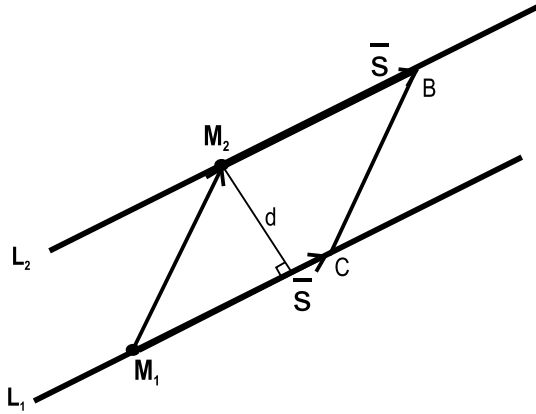


Рисунок 4. К примеру 9.3

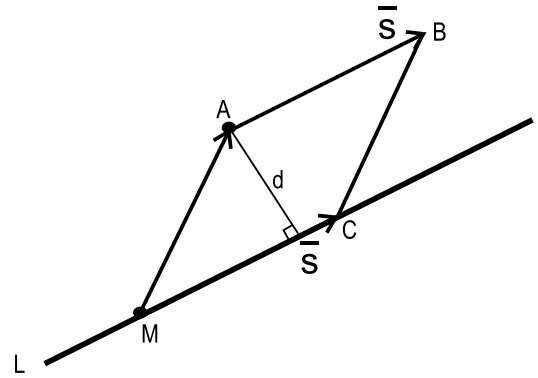


Рисунок 5. К примеру 9.4

Возьмём точки $M_1 = (1; 2; -3) \in l_1$ и $M_2(-1; 1; -2) \in l_2$.
 $\overrightarrow{M_1M_2} = (-2; -1; 1)$, рис.4.

Задача сводится к определению высоты параллелограмма построенного на векторах $\bar{s}_1$ и $\overrightarrow{M_1M_2}$. Для этого надо разделить величину площади параллелограмма $S = |\overrightarrow{M_1M_2} \times \bar{s}_1|$ на длину основания параллелограмма $|\bar{s}_1|$.

$$d = \frac{|\overrightarrow{M_1M_2} \times \bar{s}_1|}{|\bar{s}_1|}.$$

$$\overrightarrow{M_1M_2} \times \bar{s}_1 = \begin{vmatrix} \bar{i} & \bar{j} & \bar{k} \\ -2 & -1 & 1 \\ 1 & 2 & 2 \end{vmatrix} = -4\bar{i} + 5\bar{j} - 3\bar{k}.$$

$$d = \frac{\sqrt{(-4)^2 + 5^2 + (-3)^2}}{\sqrt{1^2 + 2^2 + 2^2}} = \frac{\sqrt{50}}{3} = \frac{5\sqrt{2}}{3}. \quad \blacktriangleright$$

Ответ: $d = \frac{5\sqrt{2}}{3}$. ◀

Пример 9.4. Найти расстояние d точки $A(1; 2; -3)$ до прямой

$$l_2: \frac{x+1}{2} = \frac{y-1}{4} = \frac{z+2}{4}.$$

◀ Очевидно, что решение данной задачи не отличается от предыдущей. Даже ответ будет тот же, так как уравнение прямой l_2 примера 9.3 и координаты точек $A(1; 2; -3)$ и $M_1(1; 2; -3)$ совпадают, рис.5. Задача сводится к

определению высоты параллелограмма построенного на векторах $\vec{s} = (1; 2; 2)$ и вектора $\vec{M_1A} = (-2; -1; 1)$ ►

Ответ: $d = \frac{5\sqrt{2}}{3}$. ◀

Пример 9.5. Найти проекцию точки $M(1; 1; 1)$ на прямую

$$\frac{x-1}{2} = \frac{y}{3} = \frac{z+1}{-1}.$$

◀ Построим плоскость, проходящую через точку $M \perp$ данной прямой:

$$2(x-1) + 3(y-1) - (z-1) = 0 \Rightarrow$$

$$2x + 3y - z - 4 = 0$$

Найдём проекцию точки M на прямую, как точку пересечения данной прямой и построенной плоскости. Для этого представим прямую в параметрическом

виде и подставим в уравнение плоскости:
$$\begin{cases} x = 1 + 2t, \\ y = 3t, \\ z = -1 - t. \end{cases}$$

$$2(1+t) + 9t + 1 + t - 4 = 0 \Rightarrow t = \frac{1}{14} \Rightarrow$$

$$x = \frac{8}{7}; y = \frac{3}{14}; z = -\frac{15}{14}.$$

$\left(\frac{8}{7}; \frac{3}{14}; -\frac{15}{14}\right)$ – проекция точки M . ►

Ответ: $\left(\frac{8}{7}; \frac{3}{14}; -\frac{15}{14}\right)$. ◀

Пример 9.6. Найти точку, симметричную точке $M(1; 2; 1)$ относительно прямой

$$l: \frac{x}{2} = \frac{y-3}{-1} = \frac{z+2}{1}.$$

◀ Найдём сначала проекцию точки M на данную прямую l .

Точка M' – проекция точки M на прямую есть точка пересечения данной прямой с перпендикулярной к ней плоскостью, проходящей через точку M . Тогда направляющий вектор $\vec{s} = (2; -1; 1)$ прямой является вектором нормали $\vec{n}$ этой плоскости и ее уравнение имеет вид:

$$2 \cdot (x-1) - 1 \cdot (y-2) + 1 \cdot (z-1) = 0 \Rightarrow$$

$$2x - y + z - 1 = 0.$$

Найдем точку пересечения прямой l с построенной плоскостью, используя параметрические уравнения прямой l :

$$l: \begin{cases} x = 2t, \\ y = -t + 3, \\ z = t - 2. \end{cases}$$

Подставим значения x, y, z в уравнение плоскости:

$$4t - (-t + 3) + (t - 2) - 1 = 0 \Rightarrow 6t = 6 \Rightarrow t = 1 \Rightarrow \begin{cases} x = 2, \\ y = 2, \\ z = -1 \end{cases} \Rightarrow$$

$M'(2; 2; -1)$ – проекция точки M на прямую l .

Точку M'' симметричную точке M относительно прямой l , найдем из условий:

$$\begin{aligned} x_{M'} &= \frac{x_M + x_{M''}}{2} \Rightarrow x_{M''} = 2x_{M'} - x_M = 2 \cdot 2 - 1 = 3, \\ y_{M'} &= \frac{y_M + y_{M''}}{2} \Rightarrow y_{M''} = 2y_{M'} - y_M = 2 \cdot 2 - 2 = 2, \\ z_{M'} &= \frac{z_M + z_{M''}}{2} \Rightarrow z_{M''} = 2z_{M'} - z_M = 2 \cdot (-1) - 1 = -3. \end{aligned}$$

$M''(3; 2; -3)$ – точка симметричная точке $(1; 2; 1)$ относительно прямой l . ►

Ответ: $M''(3; 2; -3)$. ¶

Пример 9.7. Найти точку, симметричную точке $P(5; 2; -1)$ относительно плоскости: $2x - y + 3z + 23 = 0$.

◄ Проведем через точку P прямую l перпендикулярно плоскости $2x - y + 3z + 23 = 0$. Вектор нормали $\vec{n} = (2; -1; 3)$ данной плоскости, будет направляющим вектором $\vec{s} = \vec{n}$ прямой l , тогда ее параметрические уравнения имеют вид:

$$l: \begin{cases} x = 2t + 5, \\ y = -t + 2, \\ z = 3t - 1. \end{cases}$$

Подставим уравнения прямой в уравнение плоскости и найдем точку пересечения прямой и плоскости:

$$2(2t + 5) - (-t + 2) + 3(3t - 1) + 23 = 0 \Rightarrow$$

$$14t = -28 \Rightarrow t = -2 \Rightarrow \begin{cases} x = 1, \\ y = 4, \\ z = -7. \end{cases}$$

$P'(1; 4; -7)$ – проекция точки P на данную плоскость.

Точку P'' симметричную точке P относительно плоскости, найдем из условий:

$$x_{P'} = \frac{x_P + x_{P''}}{2} \Rightarrow x_{P''} = 2x_{P'} - x_P = 2 \cdot 1 - 5 = -3,$$

$$y_{P'} = \frac{y_P + y_{P''}}{2} \Rightarrow y_{P''} = 2y_{P'} - y_P = 2 \cdot 4 - 2 = 6,$$

$$z_{P'} = \frac{z_P + z_{P''}}{2} \Rightarrow z_{P''} = 2z_{P'} - z_P = 2 \cdot (-7) + 1 = -13.$$

$P''(-3; 6; -13)$ – точка, симметричная точке $P(5; 2; -1)$ относительно плоскости: $2x - y + 3z + 23 = 0$. ►

Ответ: $(-3; 6; -13)$. ◀

Пример 9.8. Показать, что прямые $l_1 : \frac{x-1}{2} = \frac{y+2}{-1} = \frac{z}{-2}$ и $l_2 : \frac{x+1}{1} = \frac{y+11}{2} = \frac{z+6}{1}$ лежат в одной плоскости, найти уравнение этой плоскости и если прямые не параллельны, то найти точку пересечения.

◀ Векторы $\vec{s}_1 = (2; -1; -2)$ и $\vec{s}_2 = (1; 2; 1)$ – направляющие векторы прямых l_1 и l_2 . Точки $M_1(1; -2; 0) \in l_1$ и $M_2(-1; -11; -6) \in l_2$,
 $\overrightarrow{M_1M_2} = (-2; -9; -6)$

Рассмотрим смешанное произведение

$$(\overrightarrow{M_1M_2}, \vec{s}_1, \vec{s}_2) = \begin{vmatrix} -2 & -9 & -6 \\ 2 & -1 & -2 \\ 1 & 2 & 1 \end{vmatrix} = 0, \text{ значит векторы } \vec{s}_1, \vec{s}_2, \overrightarrow{M_1M_2} \text{ ком-}$$

планарны и прямые l_1 и l_2 лежат в одной плоскости (или параллельны или пересекаются). Так как координаты направляющих векторов не пропорциональны: $\frac{2}{-1} \neq \frac{-1}{2} \neq \frac{-2}{1}$, то прямые пересекаются.

Найдем точку пересечения прямых.

Уравнения прямой $l_1 : \frac{x-1}{2} = \frac{y+2}{-1} = \frac{z}{-2}$ перепишем в параметриче-

ском виде: $\begin{cases} x = 2t + 1 \\ y = -t - 2 \\ z = -2t \end{cases}$ и подставим x, y, z в уравнения второй прямой

$l_2 : \frac{x+1}{1} = \frac{y+11}{2} = \frac{z+6}{1}$ получим:

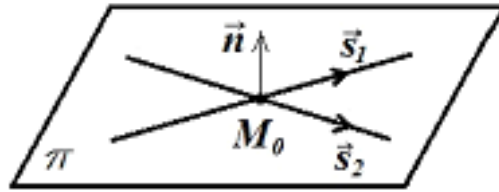
$$\frac{2t+1+1}{1} = \frac{-t-2+11}{2} = \frac{-2t+6}{1} \Rightarrow$$

$$\begin{array}{ccc|ccc} 4t+4 & = & -t+9 & -t+9 & = & -4t+12 \\ 5t & = & 5 & 3t & = & 3 \\ t & = & 1 & t & = & 1 \end{array}$$

Оба уравнения дают одно и то же значение $t = 1$. Следовательно, координаты точки пересечения: $x = 3; y = -3; z = -2$.

$M_0(3; -3; -2)$ – точка пересечения прямых l_1 и l_2 .

Запишем уравнение плоскости, которую задают пересекающиеся прямые l_1 и l_2 .



Известна точка $M_0(3; -3; -2)$, принадлежащая искомой плоскости, найдем вектор нормали $\vec{n}$ этой плоскости: $\vec{s}_1 = (2; -1; -2)$ $\vec{s}_2 = (1; 2; 1)$.

$$\vec{n} = [\vec{s}_1, \vec{s}_2] = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 2 & -1 & -2 \\ 1 & 2 & 1 \end{vmatrix} = 3\vec{i} - 4\vec{j} + 5\vec{k} \Rightarrow \vec{n}(3; -4; 5).$$

Составим уравнение искомой плоскости:

$$3(x - 3) - 4(y + 3) + 5(z + 2) = 0 \Rightarrow$$

$3x - 4y + 5z - 11 = 0$ – уравнение плоскости, проходящей через заданные прямые. ▶

Ответ: $M_0(3; -3; -2), 3x - 4y + 5z - 11 = 0$. ↵

Пример 9.9. Исследовать взаимное расположение прямых $l_1: \frac{x}{2} = \frac{y-1}{1} = \frac{z+2}{0}$ $l_2: \frac{x+1}{2} = \frac{y+1}{2} = \frac{z-2}{1}$. Если они не пересекаются, найти расстояние между ними.

◀ Векторы $\vec{s}_1 = (2; 1; 0)$ и $\vec{s}_2 = (2; 2; 1)$ – направляющие векторы прямых l_1 и l_2 . Точки $M_1(0; 1; -2) \in l_1$ и $M_2(-1; -1; 2) \in l_2$, $\overrightarrow{M_1M_2} = (-1; -2; 4)$.

Рассмотрим смешанное произведение

$$(\overrightarrow{M_1M_2}, \vec{s}_1, \vec{s}_2) = \begin{vmatrix} -1 & -2 & 4 \\ 2 & 1 & 0 \\ 2 & 2 & 1 \end{vmatrix} = -1 + 0 + 16 - 8 - 0 + 4 = 11 \neq 0,$$

значит векторы $\vec{s}_1, \vec{s}_2, \overrightarrow{M_1M_2}$ не компланарны и прямые l_1 и l_2 скрещиваются.

Кратчайшее расстояние между прямыми l_1 и l_2 найдем по формуле:

$$\rho(l_1, l_2) = \frac{|(\overrightarrow{M_1M_2}, \vec{s}_1, \vec{s}_2)|}{|[\vec{s}_1, \vec{s}_2]|}$$

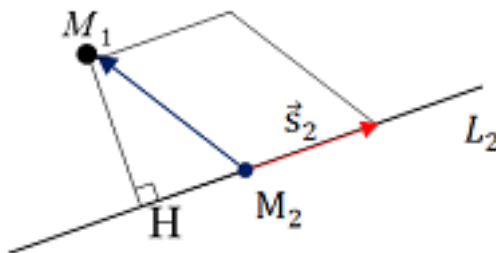
$$|(\overrightarrow{M_1M_2}, \vec{s}_1, \vec{s}_2)| = 11$$

$$[\vec{s}_1, \vec{s}_2] = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 2 & 1 & 0 \\ 2 & 2 & 1 \end{vmatrix} = (1; -2; 2) \Rightarrow$$

$$|[\vec{s}_1, \vec{s}_2]| = \sqrt{1+4+4} = \sqrt{9} = 3 \Rightarrow \rho(l_1, l_2) = \frac{11}{3}. \blacktriangleright$$

Ответ: Прямые l_1 и l_2 скрещиваются, $\rho(l_1, l_2) = \frac{11}{3}$. $\blacktriangleleft$

Пример 9.10. Вычислить расстояние от точки $M_1(0; 1; 2)$ до прямой $l: \frac{x-1}{2} = \frac{y}{1} = \frac{z+1}{0}$.



$\blacktriangleleft$ Расстояние $\rho(M_1, l)$ от точки $M_1(0; 1; 2)$ до прямой l равно длине перпендикуляра HM_1 , опущенного из точки M_1 на прямую l . Рассмотрим точку $M_2(1; 0; -1) \in l$ и построим параллелограмм на векторах $\vec{s} = (2; 1; 0)$ и $\overrightarrow{M_2M_1} = (-1; 1; 3)$. Высота этого параллелограмма и будет искомым расстоянием $\rho(M_1, l) = HM_1$.

$$S_{\text{паралл}} = |\overrightarrow{HM_1}| \cdot |\vec{s}| = |\overrightarrow{HM_1}| \sqrt{4+1+0} = \sqrt{5} |\overrightarrow{HM_1}| \Rightarrow$$

$$|\overrightarrow{HM_1}| = \frac{S}{\sqrt{5}}.$$

С другой стороны $S_{\text{паралл}} = |[\overrightarrow{M_2M_1}, \vec{s}]|$

$$[\overrightarrow{M_2M_1}, \vec{s}] = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ -1 & 1 & 3 \\ 2 & 1 & 0 \end{vmatrix} = -3\vec{i} + 6\vec{j} - 3\vec{k}$$

$$S_{\text{паралл}} = \sqrt{9+36+9} = \sqrt{54} \Rightarrow$$

$$\rho(M_1, l) = HM_1 = |\overrightarrow{HM_1}| = \frac{\sqrt{54}}{\sqrt{5}} = \frac{3\sqrt{6}}{\sqrt{5}}.$$

$\blacktriangleright$ Ответ: $\rho(M_1, l) = \frac{3\sqrt{6}}{\sqrt{5}}$. $\blacktriangleleft$

Пример 9.11. Определить тип поверхности $x^2 + 2x + 2y^2 + z^2 - 4z + 1 = 0$. В ответе указать тип поверхности и координаты ее центра симметрии.

$$\blacktriangleleft x^2 + 2x + 2y^2 + z^2 - 4z + 1 = 0 \Rightarrow$$

$$(x^2 + 2x + 1) - 1 + 2y^2 + (z^2 - 4z + 4) - 4 + 1 = 0 \Rightarrow$$

$$(x + 1)^2 + 2y^2 + (z - 2)^2 = 4$$

$$\frac{(x + 1)^2}{4} + \frac{y^2}{2} + \frac{(z - 2)^2}{4} = 1.$$

Так как $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$ – каноническое уравнение эллипсоида $\Rightarrow$

$\frac{(x + 1)^2}{4} + \frac{y^2}{2} + \frac{(z - 2)^2}{4} = 1$ – эллипсоид с центром симметрии в точке $(-1; 0; 2)$. $\blacktriangleright$

Ответ: $\frac{(x + 1)^2}{4} + \frac{y^2}{2} + \frac{(z - 2)^2}{4} = 1$ – эллипсоид с центром в точке $(-1; 0; 2)$. $\blacktriangledown$

Пример 9.12. Найти точку (точки) пересечения поверхности, задаваемой уравнением: $x^2 + y^2 + z^2 + 4x - 2y + 10z - 19 = 0$ и прямой:

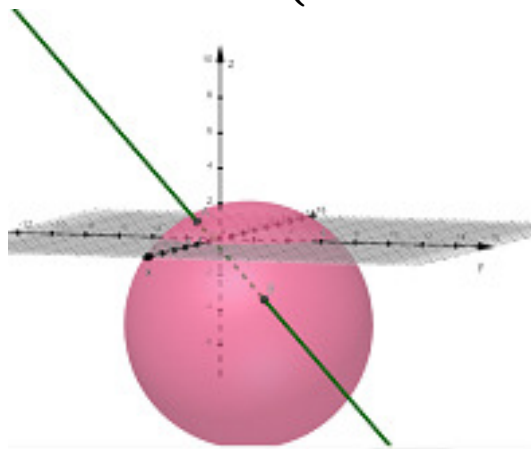
$$\frac{x + 5}{3} = \frac{y + 11}{5} = \frac{z - 9}{-4}.$$

$\blacktriangleleft$ Приведем уравнение поверхности к каноническому виду, выделив полные квадраты по переменным x, y, z .

$$(x^2 + 4x + 4) - 4 + (y^2 - 2y + 1) - 1 + (z^2 + 10z + 25) - 25 - 19 = 0$$

$$(x + 2)^2 + (y - 1)^2 + (z + 5)^2 = 49 \text{ – сфера с центром } (-2; 1; -5).$$

Зададим прямую параметрически:
$$\begin{cases} x = 3t - 5, \\ y = 5t - 11, \\ z = -4t + 9. \end{cases}$$



Найдем параметр t , соответствующий точкам пересечения поверхности и прямой. Подставим параметрические уравнения в уравнение поверхности:

$$(3t - 5 + 2)^2 + (5t - 11 - 1)^2 + (-4t + 9 + 5)^2 = 49 \Rightarrow$$

$$\begin{aligned}
(3t - 3)^2 + (5t - 12)^2 + (-4t + 14)^2 &= 49 \Rightarrow \\
9t^2 - 18t + 9 + 25t^2 - 120t + 144 + 16t^2 - 112t + 196 &= 49 \Rightarrow \\
50t^2 - 250t + 300 &= 0 \Rightarrow \\
t^2 - 5t + 6 &= 0 \Rightarrow t_1 = 2, \quad t_2 = 3.
\end{aligned}$$

Имеется две точки пересечения прямой с поверхностью:

$$\begin{cases} x_1 = 1 \\ y_1 = -1 \\ z_1 = 1 \end{cases} \text{ и } \begin{cases} x_2 = 4 \\ y_2 = 4 \\ z_2 = -3 \end{cases} \Rightarrow M_1(1; -1; 1) \text{ и } M_2(4; 4; -3). \blacktriangleright$$

Ответ: $M_1(1; -1; 1); M_2(4; 4; -3).$ $\blacktriangleleft$

Пример 9.13. Определить тип поверхности, заданной уравнением

$$2x^2 - y^2 + 2z^2 + 4x + 2y + 8z + 1 = 0.$$

$\blacktriangleleft$ Выделим полные квадраты по переменным x, y, z :

$$2(x^2 + 2x + 1) - 2 - (y^2 - 2y + 1) + 1 + 2(z^2 + 4z + 4) - 8 + 1 = 0$$

$$2(x + 1)^2 - (y - 1)^2 + 2(z + 2)^2 = 8$$

$$\frac{(x + 1)^2}{4} - \frac{(y - 1)^2}{8} + \frac{(z + 2)^2}{4} = 1.$$

Однополостный гиперболоид, расположенный вдоль оси, параллельной Oy с центром в точке $(-1; 1; -2)$. $\blacktriangleright$

Ответ: $\square \frac{(x + 1)^2}{4} - \frac{(y - 1)^2}{8} + \frac{(z + 2)^2}{4} = 1$ – однополостный гиперболоид, точка $(-1; 1; -2)$ – центр. $\blacktriangleleft$

Пример 9.14. Установить тип поверхности, задаваемой уравнением

$$x^2 - 16y^2 - 4z^2 - 6x + 40z - 347 = 0.$$

$\blacktriangleleft$ Выделим полные квадраты:

$$(x^2 - 6x + 9) - 9 - 16y^2 - 4(z^2 - 10z + 25) + 100 - 347 = 0.$$

$$(x - 3)^2 - 16y^2 - 4(z - 5)^2 = 256.$$

Поделим обе части на 256:

$$\frac{(x - 3)^2}{256} - \frac{y^2}{16} - \frac{(z - 5)^2}{64} = 1.$$

Двуполостный гиперболоид, расположенный вдоль оси, параллельной Ox с центром в точке $(3; 0; 5)$. $\blacktriangleright \blacktriangleleft$

Пример 9.15. Установить взаимное расположение точек $A(-1; 5; 7)$, $B(-3; 4; 0)$, $C(0; 0; -6)$ и сферы $x^2 + y^2 + z^2 + 2x - 4y - 6z - 11 = 0$.

◀ Приведем уравнение к каноническому виду, выделив полные квадраты по переменным x, y, z

$$(x^2 + 2x + 1) - 1 + 9y^2 - 4y + 4 - 4 + (z^2 - 6z + 9) - 9 - 11.$$

$$(x + 1)^2 + (y - 2)^2 + (z - 3)^2 = 25$$

Если точка принадлежит сфере, то ее координаты обращают уравнение сферы в верное тождество.

Если точка лежит внутри сферы, то расстояние от центра сферы до этой точки будет меньше радиуса, т.е. выполняется неравенство

$$(x + 1)^2 + (y - 2)^2 + (z - 3)^2 < 25.$$

Если точка лежит вне сферы, то расстояние от центра сферы до этой точки будет больше радиуса, т.е. выполняется неравенство

$$(x + 1)^2 + (y - 2)^2 + (z - 3)^2 > 25.$$

Подставим координаты каждой точки в уравнение сферы:

$$A(-1; 5; 7) : (-1 + 1)^2 + (5 - 2)^2 + (7 - 3)^2 = 25 \text{ значит } A \text{ лежит на сфере.}$$

$$B(-3; 4; 0) : (-3 + 1)^2 + (4 - 2)^2 + (0 - 3)^2 < 25, \text{ значит } B \text{ лежит внутри сферы.}$$

$$C(0; 0; 6) : (-3 + 1)^2 + (4 - 2)^2 + (0 - 3)^2 > 25, \text{ значит } C \text{ лежит вне сферы.}$$



Пример 9.16. Найти точку (точки) пересечения поверхности, задаваемой уравнением $9x^2 + 4y^2 - 36z^2 - 18x + 16y + 216z - 335 = 0$ и прямой

$$\frac{x - 1}{2} = \frac{y + 2}{3} = \frac{z - 3}{1}.$$

◀ Приведем уравнение поверхности к каноническому виду, выделив полные квадраты по переменным x, y, z . Перегруппируем для начала слагаемые. Коэффициенты при квадратах переменных x, y, z необходимо выносить за скобку.

$$9x^2 - 18x + 4y^2 + 16y - 36z^2 + 216z - 335 = 0.$$

$$9(x^2 - 2x + 1) - 9 + 4(y^2 + 4y + 4) - 16 - 36(z^2 - 6z + 9) + 324 - 335 = 0.$$

$$9(x - 1)^2 + 4(y + 2)^2 - 36(z - 3)^2 = 36 \text{ поделим обе части на } 36.$$

$$\frac{(x - 1)^2}{4} + \frac{(y + 2)^2}{9} - (z - 3)^2 = 1 - \text{однополостный гиперболоид.}$$

$$\text{Зададим прямую параметрически: } \begin{cases} x = 2t + 1, \\ y = 3t - 2, \\ z = t + 3. \end{cases}$$

Точкам пересечения соответствует некоторый параметр t . Найдем его, подставив параметрические уравнения в уравнение поверхности.

$$\frac{(2t + 1 - 1)^2}{4} + \frac{(3t - 2 + 2)^2}{9} - (t + 3 - 3)^2 = 1.$$

$$\frac{4t^2}{4} + \frac{9t^2}{9} - t^2 = 1.$$

$t^2 = 1 \Rightarrow t_1 = 1, t_2 = -1$ – значит имеется две точки пересечения прямой с поверхностью.

$$\begin{cases} x_1 = 3, \\ y_1 = 1 \\ z_1 = 4 \end{cases} \text{ и } \begin{cases} x_2 = -1, \\ y_2 = -5, \\ z_2 = 2, \end{cases} . M_1 = (3; 1; 4); M_2(-1; -3; -6). \blacktriangleright$$

Ответ: $M_1 = (3; 1; 4); M_2(-1; -3; -6).$ $\blacktriangleleft$

Пример 9.17. Найти уравнение плоскости, проходящей через прямые:

$$\begin{cases} x = 4t - 7, \\ y = 2t - 4, \\ z = -t + 3 \end{cases} \text{ и } \frac{x+7}{-5} = \frac{y+4}{1} = \frac{z-3}{2} \text{ (прямые пересекаются.)}$$

$\blacktriangleleft$ Первая прямая задана уравнениями в форме параметрическими уравнениями, что позволяет указать точку $(-7; -4; 3)$, лежащую на этой прямой, и направляющий вектор $\vec{s}_1 = \{4; 2; -1\}$

Вторая прямая задана каноническими уравнениями, что позволяет также указать точку $(-7; -4; 3)$, лежащую на второй прямой и её направляющий вектор $\vec{s}_2 = \{-5; 1; 2\}$.

Данные прямые имеют общую точку $M_0(-7; -4; 3)$. При этом, вектора $\vec{s}_1$ и $\vec{s}_2$ не коллинеарны, поскольку их соответствующие координаты не пропорциональны между собой.

Следовательно, заданные прямые не параллельны и пересекаются ровно в одной точке. В этом случае, действительно, существует единственная плоскость, проходящая через эти прямые.

Известна точка $M_0(-7; -4; 3)$, принадлежащая искомой плоскости, найдем вектор нормали $\vec{n}$ этой плоскости:

$$\begin{aligned} \vec{n} = \vec{s}_1 \times \vec{s}_2 &= \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 4 & 2 & -1 \\ -5 & 1 & 2 \end{vmatrix} = \\ &= \vec{i} \cdot \begin{vmatrix} 2 & -1 \\ 1 & 2 \end{vmatrix} - \vec{j} \cdot \begin{vmatrix} 4 & -1 \\ -5 & 2 \end{vmatrix} + \vec{k} \cdot \begin{vmatrix} 4 & 2 \\ -5 & 1 \end{vmatrix} = 5\vec{i} - 3\vec{j} + 14\vec{k} \Rightarrow \vec{n} = (5; -3; 14). \end{aligned}$$

Составим уравнение искомой плоскости:

$$5(x+7) - 3(y+4) + 14(z-3) = 0 \Rightarrow$$

$5x - 3y + 14z - 19 = 0$ – уравнение плоскости, проходящей через заданные прямые. $\blacktriangleright$

Ответ: $5x - 3y + 14z - 19 = 0.$ $\blacktriangleleft$

Пример 9.18. Найти уравнение плоскости, проходящей через прямые:

$$\frac{x+1}{1} = \frac{y-7}{-1} = \frac{z+5}{2} \quad \begin{cases} x = t + 3 \\ y = -t + 2 \\ z = 2t + 4 \end{cases} \text{ (прямые параллельны)}$$

◀ Первая прямая задана каноническими уравнениями, из которых видно, что прямая проходит через точку $M_1(-1; 7; -5)$ и имеет направляющий вектор $\vec{s}_1 = (1; -1; 2)$.

Вторая прямая задана параметрическими уравнениями, из которых видно, что эта прямая проходит через точку $M_2(3; 2; 4)$ и имеет направляющий вектор $\vec{s}_2 = (1; -1; 2)$.

Векторы $\vec{s}_1$ и $\vec{s}_2$ совпадают, следовательно, прямые параллельны и не совпадают, так как проходят через разные точки.

В этом случае существует единственная проходящая через эти прямые плоскость.

Для составления уравнения плоскости: $A(x-x_0)+B(y-y_0)+C(z-z_0)=0$ возьмём в качестве точки M_0 любую из точек M_1 или M_2 . Пусть, например, $M_0=M_1(-1; 7; -5)$.

Вектор нормали $\vec{n}$ перпендикулярен векторам $\vec{s}_1$ и $\overrightarrow{M_1M_2}$, лежащим в плоскости. Векторы $\vec{s}_1$ и $\overrightarrow{M_1M_2}$ неколлинеарные:

$$\vec{s}_1 = (1; -1; 2), \overrightarrow{M_1M_2} = (3+1; 2-7; 4+5) = (4; -5; 9).$$

Тогда вектором нормали искомой плоскости является вектор, равный векторному произведению векторов $\vec{s}_1$ и $\overrightarrow{M_1M_2}$:

$$\begin{aligned} \vec{n} = \vec{s}_1 \times \overrightarrow{M_1M_2} &= \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 1 & -1 & 2 \\ 4 & -5 & 9 \end{vmatrix} = (-9+10)\vec{i} - (9-8)\vec{j} + (-5+4)\vec{k} = \\ &= \vec{i} - \vec{j} - \vec{k} \Rightarrow \vec{n} = (1; -1; -1). \end{aligned}$$

Запишем уравнение плоскости:

$$(x+1) - (y-7) - (z+5) = 0 \Rightarrow$$

$x - y - z + 3 = 0$ – уравнение плоскости, проходящей через заданные прямые.



Ответ: $x - y - z + 3 = 0.$ ¶

Пример 9.19. Найти уравнения прямой, проходящей через точку $(-4; -1; -4)$, перпендикулярно прямым $\frac{x-2}{4} = \frac{y-6}{2} = \frac{z+4}{-3}$ и $\begin{cases} x = 5t - 2, \\ y = -t - 7, \\ z = t + 2. \end{cases}$

◀ Направляющий вектор искомой прямой перпендикулярен направляющим векторам заданных прямых.

Из канонических и параметрических уравнений прямых найдем их направляющие векторы: $\vec{s}_1 = (4; 2; -3)$ и $\vec{s}_2 = (5; -1; 1)$.

Направляющим вектором искомой прямой является вектор $\vec{s} = \vec{s}_1 \times \vec{s}_2$

$$\Rightarrow \vec{s} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 4 & 2 & -3 \\ 5 & -1 & 1 \end{vmatrix} = -\vec{i} - 19\vec{j} - 14\vec{k} \Rightarrow \vec{s} = (-1; -19; -14).$$

Составим параметрические и канонические уравнения прямой, проходящей через точку $M_0(-4; -1; -4)$ с найденным направляющим вектором:

$$\begin{cases} x = -t - 4, \\ y = -19t - 1, \\ z = -14t - 4 \end{cases} \text{ — параметрические уравнения искомой прямой.}$$

$$\frac{x+4}{1} = \frac{y+1}{19} = \frac{z+4}{14} \text{ — канонические уравнения. } \blacktriangleright$$

Ответ: $\frac{x+4}{1} = \frac{y+1}{19} = \frac{z+4}{14}.$ $\blacktriangleleft$

Пример 9.20. Найти: проекцию точки $A(-2; 3; 1)$ на плоскость $x - y + 2z - 3 = 0$; точку симметричную точке A относительно плоскости.

$\blacktriangleleft$ а) Вектор $\vec{n} = (1; -1; 2)$ перпендикулярен данной плоскости и является направляющим вектором прямой L , проходящей через точку , перпендикулярно плоскости.

Канонические уравнения этого перпендикуляра:

$$\frac{x+2}{1} = \frac{y-3}{-1} = \frac{z-1}{2}.$$

Параметрические уравнения прямой AM : $\begin{cases} x = t - 2 \\ y = -t + 3 \\ z = 2t + 1 \end{cases}$, где M — проекция точки A .

Поскольку точка M принадлежит плоскости, то ее координаты удовлетворяют уравнению этой плоскости. Подставим x, y, z точки M в уравнение плоскости:

$$t - 2 - (-t + 3) + 2(2t + 1) - 3 = 0 \Rightarrow 6t = 6 \Rightarrow t = 1.$$

Координаты точки : $\begin{cases} x = 1 - 2 = -1 \\ y = -1 + 3 = 2 \\ z = 2 \cdot 1 + 1 = 3 \end{cases} \Rightarrow M(-1; 2; 3) \text{ — проекция точки}$

$A(-2; 3; 1)$.

б) Точка — середина отрезка AA' , следовательно:

$$x_M = \frac{x_A + x_{A'}}{2} \Rightarrow x_{A'} = 2x_M - x_A = -2 + 2 = 0.$$

$$y_M = \frac{y_A + y_{A'}}{2} \Rightarrow y_{A'} = 2y_M - y_A = 4 - 3 = 1.$$

$$z_M = \frac{z_A + z_{A'}}{2} \Rightarrow z_{A'} = 2z_M - z_A = 6 - 1 = 5.$$

$A'(0; 1; 5)$ – точка симметричная точке A . ►

Ответ: а) $M(-1; 2; 3)$, б) $A'(0; 1; 5)$. ◀

Пример 9.21. Найти точку, симметричную точке $A(3; -2; -1)$ относительно прямой

$$\frac{x-1}{1} = \frac{y+2}{-1} = \frac{z+1}{2}.$$

◀ Найдем сначала проекцию точки на данную прямую l .

Точка – проекция точки A на прямую есть точка пересечения данной прямой с перпендикулярной к ней плоскостью, проходящей через точку A . Тогда направляющий вектор $\vec{s} = (1; -1; 2)$ прямой является вектором нормали этой плоскости и ее уравнение имеет вид:

$$1 \cdot (x - 3) - 1 \cdot (y + 2) + 2 \cdot (z + 1) = 0 \Rightarrow$$

$$x - y + 2z - 3 = 0.$$

Найдем точку пересечения прямой l с построенной плоскостью, используя параметрические уравнения прямой l : $\begin{cases} x = t + 1, \\ y = -t - 2, \\ z = 2t - 1. \end{cases}$ Подставим значения x, y, z в уравнение плоскости:

$$t + 1 - (-t - 2) + 2(2t - 1) - 3 = 0 \Rightarrow 6t = 2 \Rightarrow t = \frac{1}{3}.$$

$$x_M = \frac{1}{3} + 1 = \frac{4}{3}, y_M = -\frac{1}{3} - 2 = -\frac{7}{3}, z_M = \frac{2}{3} - 1 = -\frac{1}{3} \Rightarrow$$

$M\left(\frac{4}{3}; -\frac{7}{3}; -\frac{1}{3}\right)$ – проекция точки на прямую l .

Точку A' симметричную точке относительно прямой l , найдем из условий:

$$x_M = \frac{x_A + x_{A'}}{2} \Rightarrow x_{A'} = 2x_M - x_A = 2 \cdot \frac{4}{3} - 3 = -\frac{1}{3}.$$

$$y_M = \frac{y_A + y_{A'}}{2} \Rightarrow y_{A'} = 2y_M - y_A = 2 \cdot \left(-\frac{7}{3}\right) + 2 = -\frac{8}{3}.$$

$$z_M = \frac{z_A + z_{A'}}{2} \Rightarrow z_{A'} = 2z_M - z_A = 2 \cdot \left(-\frac{1}{3}\right) + 1 = \frac{1}{3}.$$

$A' \left(-\frac{1}{3}; -\frac{8}{3}; \frac{1}{3} \right)$ – точка симметричная точке $A(3; -2; -1)$ относительно прямой
мой $\frac{x-1}{1} = \frac{y+2}{-1} = \frac{z+1}{2}$. 

Ответ: $A' \left(-\frac{1}{3}; -\frac{8}{3}; \frac{1}{3} \right)$. 